أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الأحياء

الصف التاسع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٥	٣٠٠	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الأحياء للصف التاسع (الفصل الدراسي الأول)، مبني على تمارين كتاب النشاط وأوراق العمل: اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزعة على التهيئة وأثناء الدرس والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مع الإجابات النموذجية.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الخلايا

١. ١-١ خصائص الكائنات الحية	كتاب النشاط: ورقة العمل ١-١ ص ١٨ ، مصطلحات علمية ص ١٣
٢. ١-٢ الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية والمجهر	كتاب النشاط: تمرين ١-١ (أ، ب) ص ١٣ ، ورقة العمل ١-٢ ص ١٩
٣. ١-٣ رسم الخلايا وحساب التكبير	كتاب النشاط: تمرين ١-١ (ج، د) ص ١٤ ، تمرين ١-٢ ص ١٤–١٦ ، ورقة العمل ١-٣ ص ٢٠
٤. ١-٤ العُضيّات	كتاب النشاط: تمرين ١-٣ ص ١٧
٥. ١-٥ الخلايا المتخصصة (مُستنتَج)	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط (درس مُستنتَج)

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها

٦. ٢-١ الانتشار	كتاب النشاط: تمرين ٢-١ ص ٢١–٢٢
٧. ٢-٢ الأسموزية: كيف تحصل النباتات على الماء؟	كتاب النشاط: تمرين ٢-٢ ص ٢٣
٨. ٢-٣ الأسموزية في الأنسجة النباتية: الامتلاء والبلزمة (مُستنتَج)	كتاب النشاط: تمرين ٢-٣ ص ٢٤–٢٧ ، ورقة العمل ٢-١ ص ٢٨–٣٠

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٩. ٣-١ الماء والكربوهيدرات	كتاب النشاط: تمرين ٣-١ ص ٣١ ، ورقة العمل ٣-١ ص ٤٦–٤٧ ، ورقة العمل ٣-٣ ص ٤٩–٥٠
١٠. ٣-٢ الدهون (الليبيدات)	كتاب النشاط: ورقة العمل ٣-٢ ص ٤٨
١١. ٣-٣ البروتينات واختبار بيوريت	كتاب النشاط: تمرين ٣-٢ ص ٣٢–٣٣
١٢. ٣-٤ الإنزيمات وكيف تعمل	كتاب النشاط: تمرين ٣-٣ ص ٣٣–٣٤ ، تمرين ٣-٦ ص ٤٤–٤٥ ، ورقة العمل ٣-٤ ص ٥١–٥٢
١٣. ٣-٥ العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيمات: درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني (مُستنتَج)	كتاب النشاط: تمرين ٣-٤ ص ٣٥–٣٨ ، تمرين ٣-٥ ص ٣٩–٤٣ ، ورقة العمل ٣-٥ ص ٥٣–٥٤

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

١٤. ٤-١ النظام الغذائي	كتاب النشاط: تمرين ٤-١ ص ٥٥–٥٦
١٥. ٤-٢ الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات في الغذاء (مُستنتَج)	كتاب النشاط: تمرين ٤-٢ ص ٥٧–٥٨ ، ورقة العمل ٤-١ ص ٥٩–٦١
١٦. ٤-٣ سوء التغذية وقراءة الملصق الغذائي (مُستنتَج)	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط (درس مُستنتَج؛ التعريفات من مربع المصطلحات ص ٥٥)

الوحدة الخامسة: التنفُّس

١٧. ٥-١ التنفّس الهوائي والتنفّس اللاهوائي	كتاب النشاط: ورقة العمل ٥-١ ص ٦٤ ، ورقة العمل ٥-٢ ص ٦٥ ، مصطلحات علمية ص ٦٢
١٨. ٥-٢ تأثير درجة الحرارة على معدل التنفّس	كتاب النشاط: تمرين ٥-١ ص ٦٢–٦٣

الوحدة السادسة: التنظيم والاتّزان الداخلي في الإنسان

١٩. ٦-١ الجهاز العصبي والخلية العصبية (مُستنتَج)	كتاب النشاط: ورقة العمل ٦-١ ص ٧٤ ، مصطلحات علمية ص ٦٦
٢٠. ٦-٢ الأفعال المنعكسة والإرادية وزمن الاستجابة	كتاب النشاط: تمرين ٦-١ ص ٦٦–٦٧ ، ورقة العمل ٦-٢ ص ٧٥
٢١. ٦-٣ تركيب العين ووظيفتها	كتاب النشاط: ورقة العمل ٦-٣ ص ٧٦ ، ورقة العمل ٦-٤ ص ٧٧–٧٨
٢٢. ٦-٤ تكيُّف العين (البؤبؤ والعدسة)	كتاب النشاط: تمرين ٦-٢ ص ٦٨–٦٩
٢٣. ٦-٥ الهرمونات والأدرينالين (مُستنتَج)	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط (درس مُستنتَج؛ تعريف الهرمون من مربع المصطلحات ص ٦٦)
٢٤. ٦-٦ الاتّزان الداخلي وتنظيم درجة حرارة الجسم (مُستنتَج)	كتاب النشاط: تمرين ٦-٣ ص ٧٠–٧١ ، ورقة العمل ٦-٥ ص ٧٩–٨٠ ، ورقة العمل ٦-٦ ص ٨١–٨٢
٢٥. ٦-٧ مرض السُّكّري (الإنسولين وتنظيم الجلوكوز)	كتاب النشاط: تمرين ٦-٤ ص ٧٢–٧٣

الوحدة الأولى: الخلايا · الدرس ١ · كتاب النشاط: ورقة العمل ١-١ ص ١٨ ، مصطلحات علمية ص ١٣ · حصة واحدة

١-١ خصائص الكائنات الحية

الحركة · التنفّس · الإحساس · النمو · التكاثر · الإخراج · التغذية · الكائن الحي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب الحروف MRS GREN رأسيًا على السبورة ويُكمل الطلاب أمام كل حرف الخاصية بالعربية، ثم ارسم شبكة الكلمات المتقاطعة من ورقة العمل ١-١ مبسّطة لتُحلّ جماعيًا 🧩.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الكائنات الحية:

شجرة السدر 🌳 | الصخرة | الجمل 🐪 | السيارة | فطر عيش الغراب 🍄

الإجابة: شجرة السدر ، الجمل ، فطر عيش الغراب.

٢

●● متوسط
✍ مقالي

تتحرك السيارة وتستهلك الوقود وتطلق غازات. لماذا لا تُعدّ كائنًا حيًا؟

الإجابة: لأنها لا تُظهر كل خصائص الحياة: لا تنمو ولا تتكاثر ولا تحسّ بالمؤثرات وتستجيب لها، وليس فيها خلايا تتنفّس. الكائن الحي يُظهر الخصائص السبع جميعها.

٣
أساسي
بصري

صِل كل خاصية بتعريفها:

الحركة	استمرار الزيادة في حجم الكائن وكتلته
التنفّس	القدرة على استشعار المؤثرات والاستجابة لها
الإحساس	عمل يغيّر به الكائن وضعيته أو مكانه
النمو	تفاعلات في الخلايا تفكّك الغذاء وتحرّر الطاقة

الإجابة: الحركة: تغيير الوضعية أو المكان · التنفّس: تفاعلات تفكّك الغذاء وتحرّر الطاقة · الإحساس: استشعار المؤثرات والاستجابة · النمو: استمرار الزيادة في الحجم والكتلة.

٤
متوسط
بصري

أكمل التعريفين:

التكاثر: إنتاج كائنات حية جديدة من _____ النوع.

الإخراج: تخلّص الكائن من فضلات _____ والمواد السامة والزائدة.

بنك الكلمات نفس الأيض الهضم مختلف

الإجابة: نفس · الأيض.

٥
متوسط
مقالي

النبات لا يمشي ولا يجري. كيف يُظهر خاصية الحركة؟

الإجابة: تتحرك أجزاؤه: تنمو السيقان والأوراق نحو الضوء، وتتفتح الأزهار وتنغلق، وتنمو الجذور نحو الماء؛ فالحركة تغيير الوضعية أو المكان للكائن أو لجزء منه.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍️

قال طالب: «النمو هو زيادة كتلة الجسم». لماذا قوله ناقص؟ (فكّر في شخص شرب كأس ماء)

الإجابة: النمو استمرار الزيادة (الدائمة) في الحجم والكتلة نتيجة زيادة عدد الخلايا أو حجمها؛ شرب الماء يزيد الكتلة مؤقتًا فقط فلا يُعدّ نموًا.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

صنّف إلى خصائص للحياة وغيرها:

التغذية | اللون الأخضر | الإخراج | الطيران | التكاثر | الإحساس

خاصية من خصائص الحياة	ليست خاصية

الإجابة: خصائص: التغذية، الإخراج، التكاثر، الإحساس · ليست خاصية: اللون الأخضر، الطيران.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

التنفّس هو دخول الهواء إلى الرئتين فقط	✓	✗
يتغذى النبات بصنع غذائه بالتمثيل الضوئي	✓	✗
ثاني أكسيد الكربون من فضلات الأيض التي يُخرجها الجسم	✓	✗

الإجابة: ✗ (التنفّس تفاعلات كيميائية داخل الخلايا تحرّر الطاقة) · ✓ · ✓.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

وجد باحث شيئًا غريبًا على صخرة في وادٍ عُماني. اقترح ثلاث ملاحظات أو تجارب يعرف بها هل هو كائن حي.

الإجابة: يراقب هل ينمو (يزداد حجمه وكتلته مع الزمن)، هل يستجيب للمؤثرات (الضوء/اللمس)، هل يتنفّس (يستهلك الأكسجين أو يطلق ثاني أكسيد الكربون)، هل يتكاثر أو يُخرج فضلات، هل يتكوّن من خلايا (بالمجهر).

١٠
أساسي
بصري

أكمل خريطة المفاهيم بخصائص الكائنات الحية السبع.



الإجابة: الحركة، التنفّس، الإحساس، النمو، التكاثر، الإخراج، التغذية.

١١
متوسط
مقالي

اختر حيوانًا من بيئة عُمان (المها العربي أو السلحفاة الخضراء) واكتب مثالًا على: التغذية، الإحساس، التكاثر.

الإجابة: مثال: السلحفاة الخضراء تتغذى على الأعشاب البحرية، وتحسّ صغارها بالضوء فتتجه نحو البحر، وتتكاثر بوضع البيض على شواطئ رأس الجنز.

١٢
متقدم
مقالي

ورقة العمل ١-١: عرّف «التنفّس» و«الإخراج»، ولماذا يحتاج الكائن الحي إلى الإخراج؟

الإجابة: التنفّس: مجموعة التفاعلات الكيميائية في الخلايا التي تفكّك جزيئات الغذاء وتحرّر الطاقة. الإخراج: تخلّص الكائن من فضلات الأيض والمواد السامة والزائدة. نحتاجه لأن تراكم الفضلات (مثل CO_2 واليوريا) سام يضرّ الخلايا.

الوحدة الأولى: الخلايا · الدرس ٢ · كتاب النشاط: تمرين ١-١ (أ، ب) ص ١٣ ، ورقة العمل ١-٢ ص ١٩ · حصة واحدة

١-٢ الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية والمجهر

الغشاء الخلوي · السيتوبلازم · النواة · الجدار الخلوي · الفجوة والعصارة الخلوية · البلاستيدة الخضراء · أجزاء المجهر

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خلية حيوانية مستديرة وخلية نباتية مستطيلة متجاورتين بلونين مختلفين 🔬، وأحضر مجهرًا حقيقيًا إلى الصف أو اعرض رسمه من ورقة العمل ١-٢.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الجهاز الذي نرى به الخلايا:

المجهر 🔬 | التلسكوب 🔭 | النظارة الشمسية

الإجابة: المجهر.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا نحتاج إلى المجهر لرؤية الخلايا؟

الإجابة: لأن الخلايا صغيرة جدًا (عرض الخلية الحيوانية نحو 0.1 mm) فلا تُرى بالعين المجردة، والمجهر يكبّرها.

٣
أساسي
بصري

صنّف التراكيب:

النواة | الجدار الخلوي | السيتوبلازم | البلاستيدة الخضراء

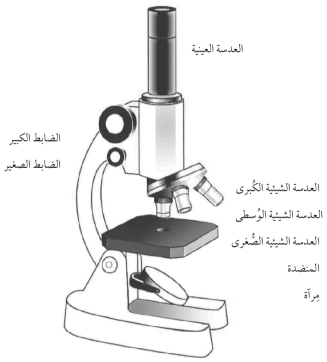
الغشاء الخلوي | فجوة كبيرة فيها عصارة خلوية

في الخليتين	في الخلية النباتية فقط

الإجابة: في الخليتين: النواة، السيتوبلازم، الغشاء الخلوي · في النباتية فقط: الجدار الخلوي، البلاستيدة الخضراء، الفجوة الكبيرة.

٤
أساسي
بصري

ورقة العمل ١-٢: صِل كل جزء من المجهر بوظيفته:



العدسة العينية	توضيح الصورة بدقة
العدسات الشيئية	تعكس الضوء نحو العيّنة
الضابط الكبير	ننظر من خلالها
الضابط الصغير	تكبّر العيّنة بقوى مختلفة
المرآة	تركيز سريع تقريبي للصورة

الإجابة: العينية: ننظر من خلالها · الشيئية: تكبّر بقوى مختلفة (صغرى، وسطى، كبرى) · الضابط الكبير: تركيز سريع · الضابط الصغير: توضيح دقيق · المرآة: تعكس الضوء نحو العيّنة على المنضدة.

٥

متوسط

بصري

تمرين ١-١ ب: أكمل رسم الخلية النباتية، وضع البيانات: جدار خلوي، غشاء خلوي، سيتوبلازم، فجوة، بلاستيدة خضراء، نواة.

ارسم الخلية النباتية هنا

الإجابة: خلية مستطيلة: جدار خارجي سميك، غشاء ملاصق له، سيتوبلازم رقيق على الأطراف، فجوة كبيرة في الوسط يحيط بها غشاء، نواة جانبية، بلاستيدات خضراء بيضاوية في السيتوبلازم.

٦

متقدم

مقالي

خلايا جذر البصل نباتية، لكن لا توجد فيها بلاستيدات خضراء. فسّر.

الإجابة: لأن الجذور تحت التربة لا يصلها الضوء فلا تقوم بالتمثيل الضوئي، فلا تحتاج إلى بلاستيدات خضراء.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

قارن بين الخليتين:

وجه المقارنة	الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
الشكل		
الجدار الخلوي		
الفجوة		
البلاستيدات الخضراء		

الإجابة: الشكل: غير منتظم/مستدير – منتظم مستطيل غالبًا · الجدار: لا يوجد – يوجد (سليلوز) · الفجوة: صغيرة مؤقتة أو لا توجد – كبيرة دائمة فيها عصارة خلوية · البلاستيدات: لا توجد – توجد في بعضها (الخضراء).

٨

• أساسي

بصري

رتّب خطوات فحص شريحة بالمجهر:

- ☐ أدير الضابط الصغير لتوضيح الصورة
- ☐ أضع الشريحة على المنضدة
- ☐ أختار العدسة الشيئية الصغرى
- ☐ أدير الضابط الكبير حتى تظهر الصورة

الإجابة: أضع الشريحة على المنضدة ← أختار الشيئية الصغرى ← الضابط الكبير ← الضابط الصغير.

٩

••• متقدم

مقالي

لماذا نبدأ الفحص دائمًا بالعدسة الشيئية الصغرى؟

الإجابة: لأنها تعطي مجال رؤية أوسع فيسهل إيجاد العيّنة وتركيزها، ثم ننتقل إلى الأكبر لرؤية التفاصيل، وتقلّ فرصة اصطدام العدسة بالشريحة وكسرها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

• أساسي

بصري

أكمل:

يحيط بالخلية النباتية _____ مكوّن من _____ ، وتحتوي الفجوة الكبيرة على _____ الخلوية.

بنك الكلمات: جدار خلوي | السليلوز | العُصارة | النشا

الإجابة: جدار خلوي · السليلوز · العُصارة.

١١

•• متوسط

بصري

ورقة العمل ١-٢: ارسم المجهر في دفترك وضع عليه البيانات التسعة بخطوط مستقيمة.

ارسم المجهر هنا

الإجابة: العدسة العينية، الضابط الكبير، الضابط الصغير، العدسة الشيئية الكبرى والوسطى والصغرى، المنضدة، المرآة (وحامل المجهر).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اقترح سببًا لعدم وجود جدار خلوي في الخلايا الحيوانية، مع أن الجدار يحمي الخلية.

الإجابة: الحيوان يتحرك ويحتاج خلايا مرنة تغيّر شكلها (مثل خلايا العضلات والدم)، ويدعم جسمه الهيكل العظمي بدل الجدار.

الوحدة الأولى: الخلايا · الدرس ٣ · كتاب النشاط: تمرين ١-١ (ج، د) ص ١٤، تمرين ١-٢ ص ١٤-١٦، ورقة العمل ١-٣ ص ٢٠ · حصتان

١-٣ رسم الخلايا وحساب التكبير

الرسم العلمي · مقدار التكبير · مقاس الصورة · المقاس الحقيقي · المليمتر (mm) · الميكرومتر (µm) · 1 mm = 1000 µm

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ثبّت مثلث التكبير (الصورة في الأعلى، الحقيقي × التكبير في الأسفل) في زاوية السبورة طوال الحصتين 📐، وأحضر مسطرة كبيرة لقياس رسم الخلية في تمرين ١-١ أمام الطلاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول أدوات الرسم العلمي للخلية:

قلم رصاص حادّ · ممحاة · ألوان مائية · مسطرة · قلم حبر جاف

الإجابة: قلم رصاص حادّ ، ممحاة ، مسطرة.

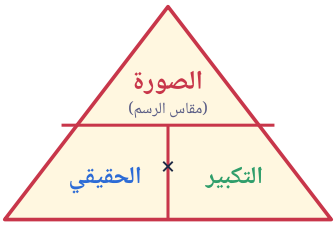
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

صورة على الهاتف تُظهر نملة «مكبّرة 4×». ماذا يعني ذلك؟

الإجابة: أن طول النملة في الصورة يساوي 4 أضعاف طولها الحقيقي.

٣
أساسي
بصري

أكمل قانون التكبير مستعينًا بالمثلث:



مقدار التكبير = _____ ÷ _____

بنك الكلمات: مقاس الصورة المقاس الحقيقي التكبير

الإجابة: مقاس الصورة (الرسم) ÷ المقاس الحقيقي.

٤
متوسط
مقالي

ورقة العمل ١-٣ س١: طول نملة 9 mm وطولها في الرسم 36 mm. احسب مقدار التكبير موضّحًا خطواتك.

الإجابة: التكبير = مقاس الرسم ÷ المقاس الحقيقي = 36 ÷ 9 = 4×.

٥
متوسط
بصري

ورقة العمل ١-٣: أكمل الجدول:

الكائن	مقاس الصورة	التكبير	المقاس الحقيقي
خنفساء	80 mm	×4	
فراشة (امتداد الجناحين)		×5	26 mm
بلاستيدة خضراء	15 mm	×1500	

الإجابة: الخنفساء: 80 ÷ 4 = 20 mm · الفراشة: 26 × 5 = 130 mm · البلاستيدة: 15 ÷ 1500 = 0.01 mm = 10 µm.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

تمرين ١-١ ج: أقصى عرض فعلي للخلية الحيوانية 0.1 mm. قِس عرض رسمها في كتابك ثم احسب التكبير (مثلًا: إذا كان الرسم 40 mm).

الإجابة: التكبير = عرض الرسم ÷ 0.1 mm؛ مثلًا 40 ÷ 0.1 = 400× (تختلف النتيجة قليلًا بحسب قياس الطالب للرسم المطبوع).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗ لقواعد الرسم العلمي:

أرسم خطوطًا متصلة منفردة دون تكرار	✓	✗
أظلّل السيتوبلازم ليبدو واضحًا	✓	✗
أكتب البيانات أفقيًا بعيدًا عن الرسم بخطوط مستقيمة	✓	✗
أرسم الخلية صغيرة في زاوية الصفحة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (لا تظليل ولا ألوان) · ✓ · ✗ (رسم كبير يستخدم المساحة المتاحة).

٨

متوسط ●●

بصري 👁

حوّل الوحدات:

0.02 mm = _____ µm

250 µm = _____ mm

بنك الكلمات: 25 2 0.25 20

الإجابة: 0.02 × 1000 = 20 µm · 250 ÷ 1000 = 0.25 mm.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

تمرين ١-١ د: تكبير الخلية النباتية في الرسم 80×. إذا كان طول الرسم 52 mm، فما طولها الحقيقي بالمليمتر والميكرومتر؟

الإجابة: الطول الحقيقي = 52 ÷ 80 = 0.65 mm = 650 µm.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

تمرين ١-٢ أ: ارسم خلية نباتية كبيرة مماثلة لإحدى الخلايا في صورة بداية الوحدة، وضع البيانات: جدار خلوي، غشاء خلوي، بلاستيدة خضراء، نواة.

ارسم هنا بقلم الرصاص

الإجابة: رسم كبير بقلم رصاص، خطوط متصلة، بيانات أفقية بخطوط مسطرة؛ يُقيّم بقائمة معايير التقويم الذاتي للرسم (من 14 درجة).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

ورقة العمل ١-٣ س٤: صورة بلاستيدة خضراء طولها 15 mm بتكبير 1500×. احسب طولها الحقيقي بالمليمتر ثم بالميكرومتر.

الإجابة: 15 ÷ 1500 = 0.01 mm = 0.01 × 1000 = 10 µm.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

صورة لخلية دم حمراء قطرها 30 mm، وقطرها الحقيقي 7.5 µm. احسب التكبير (انتبه لتوحيد الوحدات!).

الإجابة: 30 mm = 30000 µm ؛ التكبير = 30000 ÷ 7.5 = 4000×.

١-٤ العُضيّات

العضيّات · النواة · الكروموسومات · DNA · السيتوبلازم · تفاعلات الأيض · الغشاء الخلوي · الجدار الخلوي (السليلوز) · البلاستيدة الخضراء · الفجوة

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** شبّه الخلية بمصنع أو مدرسة: النواة = الإدارة 🧠، الغشاء = البوابة 🚪، الجدار = السور 🧱، البلاستيدة = الألواح الشمسية ☀️؛ واكتب التشبيهات في جدول صغير على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الجزء الذي يتحكم في نشاط الخلية:

النواة | الفجوة | الجدار الخلوي

الإجابة: النواة.

٢ متوسط · مقالي

شبّه الخلية بمدرستك: ما الذي يقابل «بوابة المدرسة» في الخلية؟ ولماذا؟

الإجابة: الغشاء الخلوي؛ لأنه يحيط بالخلية ويتحكم في دخول المواد إليها وخروجها منها كما تتحكم البوابة بالدخول والخروج.

٣
أساسي
بصري

تمرين ١-٣: صِل كل عضيّة بوظيفتها:

النواة	مادة تشبه الهلام تحدث فيها تفاعلات الأيض
الجدار الخلوي	حيّز يحتوي على سائل مثل العُصارة الخلوية
السيتوبلازم	تحتوي على الكروموسومات وتتحكم في نشاط الخلية
الغشاء الخلوي	يحيط بكل خلية ويتحكم في انتقال المواد
البلاستيدة الخضراء	تحدث فيها عملية التمثيل الضوئي
الفجوة	طبقة قوية من السليلوز تحيط بالخلية النباتية

الإجابة: أ النواة · ب الجدار الخلوي · ج السيتوبلازم · د الغشاء الخلوي · هـ البلاستيدة الخضراء · و الفجوة.

٤
متوسط
بصري

أكمل:

الكروموسومات مكوّنة من الحمض النووي _____ المنقوص الأكسجين (DNA)، وتوجد داخل _____.

بنك الكلمات: الرايبوزي النواة السيتوبلازم

الإجابة: الرايبوزي · النواة.

٥
متوسط
مقالي

لماذا يُعدّ السيتوبلازم مكانًا مهمًا للحياة في الخلية؟

الإجابة: لأنه مادة هلامية تحدث فيها كثير من تفاعلات الأيض، وتوجد فيه العضيّات.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

خلية من ورقة نبات تحتوي فقط على عضيّات الخلية الحيوانية. أي ثلاث عضيّات ينقصها؟ وما أثر غياب كل منها؟

الإجابة: الجدار الخلوي (تفقد الدعم والشكل وقد تنفجر في الماء)، البلاستيدات الخضراء (لا تمثيل ضوئي ولا غذاء)، الفجوة الكبيرة (لا تخزين للعصارة ولا امتلاء).

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الغشاء الخلوي يوجد في الخلايا الحيوانية والنباتية	✓	✗
البلاستيدات الخضراء توجد في جميع الخلايا النباتية	✓	✗
الجدار الخلوي يتحكم في دخول المواد إلى الخلية	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (توجد في بعض الخلايا النباتية فقط، لا توجد في خلايا الجذر مثلًا) · ✗ (الغشاء الخلوي هو الذي يتحكم).

٨

●● متوسط

👁 بصري

أكمل خريطة المفاهيم بعضيّات الخلية النباتية الست:



الإجابة: النواة، السيتوبلازم، الغشاء الخلوي، الجدار الخلوي، البلاستيدة الخضراء، الفجوة.

٩

متقدم

مقالي

يمرّ الماء والمواد الذائبة عبر الجدار الخلوي بسهولة، أما الغشاء الخلوي فـ«يختار». فسّر أهمية ذلك للخلية.

الإجابة: الجدار منفذ كليًا ووظيفته الدعم والحماية؛ والغشاء شبه منفذ يتحكم في دخول المواد المفيدة وخروج الفضلات ويحفظ محتويات الخلية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الخلايا:

خلية من جلد الإنسان | خلية من ورقة شجرة الغاف | خلية من عضلة الجمل | خلية من جذر الجزر

خلية حيوانية	خلية نباتية

الإجابة: حيوانية: جلد الإنسان، عضلة الجمل · نباتية: ورقة الغاف، جذر الجزر.

١١

متوسط

مقالي

تمرين ١-٣: اكتب اسم العضيّة تحت كل وظيفة من (أ) إلى (و) في كتاب النشاط.

الإجابة: أ النواة · ب الجدار الخلوي · ج السيتوبلازم · د الغشاء الخلوي · هـ البلاستيدة الخضراء · و الفجوة.

١٢

متقدم

بصري

صمّم بطاقة ذكية لعضيّة تختارها: اسمها، رسمها، وظيفتها، وتشبيه من حياتك اليومية.

بطاقة العضيّة

الإجابة: مثال: البلاستيدة الخضراء – شكل بيضاوي أخضر – يحدث فيها التمثيل الضوئي – تشبه لوحًا شمسيًا يصنع الطاقة/مطبخًا يصنع الغذاء.

الوحدة الأولى: الخلايا · الدرس ٥ · لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط (درس مُستنتَج) · حصة واحدة

١-٥ الخلايا المتخصصة (مُستنتَج)

الخلية المتخصصة · التكيّف · الخلية الهدبية · الشعيرة الجذرية · خلية الدم الحمراء · الخلية العصبية · النسيج · العضو · الجهاز

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض بطاقات لخلايا متخصصة (هدبية، شعيرة جذرية، دم حمراء، عصبية، عمادية) واطلب توقّع وظيفة كل منها من شكلها قبل الشرح 🎯. الدرس مُستنتَج من منهج كامبريدج؛ لا تمرين له في كتاب النشاط.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الخلية التي تنقل الأكسجين في الدم:

خلية الدم الحمراء | الخلية العصبية | الشعيرة الجذرية

الإجابة: خلية الدم الحمراء.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا لا تتشابه كل خلايا جسمك في الشكل؟

الإجابة: لأن كل نوع من الخلايا متخصص بوظيفة معيّنة، وشكله وتركيبه يناسبان وظيفته.

٣
أساسي
بصري

صِل كل خلية بتكيّفها:

الخلية الهدبية	أهداب تدفع المخاط والغبار في القصبة الهوائية
الشعيرة الجذرية	امتداد طويل يزيد مساحة سطح الامتصاص
خلية الدم الحمراء	قرصية بلا نواة مليئة بالهيموجلوبين
الخلية العصبية	طويلة جدًا لتنقل السيالات العصبية بعيدًا
الخلية العمادية	غنية بالبلاستيدات الخضراء للتمثيل الضوئي

الإجابة: الهدبية: أهداب تدفع المخاط · الشعيرة الجذرية: امتداد طويل للامتصاص · الدم الحمراء: قرصية بلا نواة بالهيموجلوبين · العصبية: طويلة جدًا · العمادية: غنية بالبلاستيدات.

٤
متوسط
مقالي

خلية الدم الحمراء لا تحتوي على نواة. كيف يفيدها ذلك في وظيفتها؟

الإجابة: يوفّر مساحة أكبر للهيموجلوبين، فتنقل كمية أكبر من الأكسجين.

٥
متوسط
بصري

رتّب مستويات التنظيم من الأبسط إلى الأعقد:

- ☐ العضو (المعدة)
- ☐ الكائن الحي (الإنسان)
- ☐ الخلية (خلية عضلية)
- ☐ الجهاز (الجهاز الهضمي)
- ☐ النسيج (نسيج عضلي)

الإجابة: الخلية ← النسيج ← العضو ← الجهاز ← الكائن الحي.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

تتلف أهداب الخلايا المبطِّنة للقصبة الهوائية لدى المدخنين. توقّع أثر ذلك على صحتهم.

الإجابة: لا يُدفع المخاط المحمّل بالغبار والميكروبات بعيدًا عن الرئتين فيتراكم، فيصاب المدخن بالسعال والتهابات الصدر المتكررة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

- النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة تؤدي وظيفة واحدة — ✓ ✗
- القلب نسيج — ✓ ✗
- للحيوان المنوي ذيل يساعده على السباحة — ✓ ✗

الإجابة: ✓ · ✗ (القلب عضو مكوّن من عدة أنسجة) · ✓.

٨

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول:

الخلية	تكيّف واحد	فائدته
الشعيرة الجذرية		
الخلية الهدبية		
الخلية العصبية		

الإجابة: الشعيرة: امتداد طويل ← مساحة سطح أكبر لامتصاص الماء والأملاح · الهدبية: أهداب ← تحريك المخاط · العصبية: طويلة ذات تفرعات ← نقل السيالات بسرعة لمسافات بعيدة.

٩

متقدم

مقالي

لماذا لا تحتوي الشعيرة الجذرية على بلاستيدات خضراء، بينما تكثر في الخلية العمادية؟

الإجابة: الشعيرة الجذرية في التربة المظلمة ووظيفتها الامتصاص لا التمثيل الضوئي؛ أما العمادية فقرب السطح العلوي للورقة تستقبل الضوء فتقوم بمعظم التمثيل الضوئي.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف:

الكبد | خلية دم حمراء | نسيج عضلي | الرئة | الشعيرة الجذرية | نسيج عصبي

خلية	نسيج	عضو

الإجابة: خلية: خلية دم حمراء، الشعيرة الجذرية · نسيج: نسيج عضلي، نسيج عصبي · عضو: الكبد، الرئة.

١١

متوسط

بصري

ارسم خلية متخصصة تختارها وضع بيانين يوضحان كيف يناسب تركيبُها وظيفتَها.

رسم الخلية المتخصصة

الإجابة: مثال: خلية هدبية مع بيان «أهداب تتحرك لدفع المخاط» و«نواة»؛ أو شعيرة جذرية مع «امتداد طويل يزيد المساحة» و«فجوة كبيرة».

١٢

متقدم

مقالي ✍️

أنت مهندس خلايا 🛠️: صمّم خلية متخصصة تمتص الغذاء المهضوم في الأمعاء. صف شكلها وفسّر اختيارك.

الإجابة: سطحها كثير الثنيات (زغيبات دقيقة) لزيادة مساحة الامتصاص، غشاء رقيق لِقِصَر مسافة الانتقال، وقربها من شعيرات دموية لنقل الغذاء بسرعة.

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها · الدرس ٦ · كتاب النشاط: تمرين ٢-١ ص ٢١-٢٢ · حصة واحدة

٢-١ الانتشار

الانتشار · التركيز · الحركة العشوائية · الفرضية · المتغيّر المستقل والتابع والثابت · المتوسط · الموثوقية · الخطأ التجريبي

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** افتح قارورة عطر أو بخور في ركن الصف واطلب من الطلاب رفع أيديهم عندما تصلهم الرائحة 🌬️، ثم انسخ الجدول ٢-١ (أطباق الآجار) لحساب المتوسطات معًا.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول أمثلة الانتشار:

رائحة القهوة العُمانية تملأ المجلس ☕

ذوبان السكر في الشاي دون تحريك

سقوط تمرة من النخلة

دخول الأكسجين إلى الدم في الرئتين

الإجابة: القهوة ، السكر في الشاي ، الأكسجين في الرئتين.

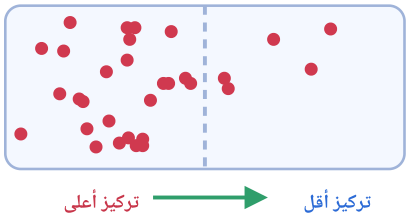
٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تصل رائحة الطعام الساخن إلينا أسرع من الطعام البارد؟

الإجابة: الحرارة تزيد الطاقة الحركية للجزيئات فتتحرك أسرع وتنتشر أسرع.

٣
● أساسي
بصري

أكمل التعريف:



الانتشار: صافي انتقال _____ بسبب حركتها _____ من المنطقة ذات التركيز _____ إلى المنطقة ذات التركيز _____.

بنك الكلمات: الجزيئات العشوائية الأعلى الأقل

الإجابة: الجزيئات · العشوائية · الأعلى · الأقل (بناءً على منحدر التركيز).

٤
●● متوسط
بصري

تمرين ٢-١ أ: أكمل حساب المتوسط لأقرب عدد صحيح (mm):

الطبق	الحرارة °C	ثقب 1	ثقب 2	ثقب 3	ثقب 4	المتوسط
أ	10	2	3	2	3	
ب	20	5	5	6	4	
ج	40	9	11	8	10	
د	80	19	21	18	23	

الإجابة: أ: 10 ÷ 4 = 2.5 ≈ 3 · ب: 20 ÷ 4 = 5 · ج: 38 ÷ 4 = 9.5 ≈ 10 · د: 81 ÷ 4 = 20.25 ≈ 20.

٥
●● متوسط
مقالي

تمرين ٢-١ ب: هل تدعم النتائج فرضية سناء «كلما ارتفعت درجة الحرارة زادت سرعة الانتشار»؟ فسّر بالأرقام.

الإجابة: نعم؛ زاد متوسط المسافة من 3 mm عند 10 °C إلى 5 ثم 10 ثم 20 mm عند 80 °C في الزمن نفسه (ساعتان)، لأن الجزيئات تتحرك أسرع في الحرارة الأعلى.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

تمرين ٢-١ د: لماذا كانت فكرة أربعة ثقوب في كل طبق بدلًا من ثقب واحد فكرة جيدة؟

الإجابة: لنحسب المتوسط فنقلّل أثر القراءات الشاذة والأخطاء العشوائية، فتكون النتائج أكثر موثوقية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

صنّف متغيّرات تجربة سناء:

درجة الحرارة | المسافة التي انتشر فيها اللون | حجم المحلول (5 mL)

زمن التجربة (ساعتان) | نوع هلام الآجار | تركيز الصبغة

مستقل	تابع	ثابت

الإجابة: مستقل: درجة الحرارة · تابع: المسافة · ثابت: حجم المحلول، الزمن، نوع الآجار، تركيز الصبغة.

٨

متوسط ●●

مقالي ✍

تمرين ٢-١ هـ: اقترح مصدرين رئيسيين للخطأ التجريبي في هذا الاستقصاء.

الإجابة: صعوبة تحديد حافة اللون الأحمر وقياسها بدقة؛ تغيّر حرارة الطبق أثناء إخراجه للقياس؛ اختلاف حجم الثقوب أو انسكاب المحلول خارجها.

٩

متقدم ●●●

بصري 👁

ارسم تمثيلًا بيانيًا خطيًا: متوسط المسافة (المحور الصادي) مقابل درجة الحرارة (المحور السيني).

التمثيل البياني

الإجابة: النقاط (10، 3) (20، 5) (40، 10) (80، 20) يصلها خط متصاعد؛ المسافة تتضاعف تقريبًا مع تضاعف الحرارة.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث الانتشار في الغازات والسوائل	✓	✗
يتوقف صافي الانتشار عندما يتساوى التركيز	✓	✗
يحتاج الانتشار إلى طاقة من الخلية	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (الانتشار عملية لا تحتاج طاقة من الخلية).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اذكر مثالين على الانتشار في جسم الإنسان أو النبات.

الإجابة: انتشار الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم، وثاني أكسيد الكربون من الدم إليها؛ دخول ثاني أكسيد الكربون إلى الورقة عبر الثغور.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تمرين ٢-١ ج: اذكر أربعة متغيّرات حافظت سناء على ثباتها، وكيف تضبط واحدًا منها.

الإجابة: حجم المحلول (5 mL)، تركيز الصبغة، زمن التجربة (ساعتان)، نوع الآجار وسُمكه، حجم الثقوب؛ مثلًا: تقيس 5 mL بماصة أو مخبار مدرّج.

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها · الدرس ٧ · كتاب النشاط: تمرين ٢-٢ ص ٢٣ · حصة واحدة

٢-٢ الأسموزية: كيف تحصل النباتات على الماء؟

الأسموزية · جهد الماء · الغشاء شبه المنفذ · المحلول المخفّف والمركّز · الشعيرة الجذرية · مساحة السطح

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ••• ٥٠٠ ٣•••

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم إناءين يفصل بينهما غشاء شبه منفذ: جزيئات ماء صغيرة كثيرة في جهة وجزيئات سكر كبيرة في الأخرى 💧، وانسخ رسم الشعيرة الجذرية من تمرين ٢-٢.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: يمتص النبات الماء من التربة عن طريق:

الشعيرات الجذرية | الأوراق | الأزهار

الإجابة: الشعيرات الجذرية.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا تذبل النباتات إذا سُقيت بماء البحر؟

الإجابة: ماء البحر أكثر تركيزًا من عصارة خلايا الجذر، فيخرج الماء من الخلايا بالأسموزية بدل أن يدخلها فيذبل النبات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل تعريف الأسموزية:

صافي حركة جزيئات _____ من منطقة ذات جهد ماء _____ إلى منطقة ذات جهد ماء _____ عبر غشاء _____.

بنك الكلمات: الماء | مرتفع | منخفض | شبه منفذ

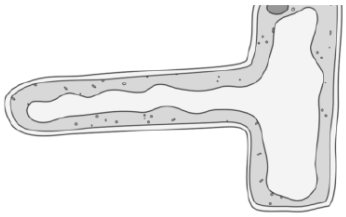
الإجابة: الماء · مرتفع (محلول مخفّف) · منخفض (محلول مركّز) · شبه منفذ.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

تمرين ٢-٢ أ: اذكر خاصيتين تركيبيتين في خلية الشعيرة الجذرية تميّزانها كخلية نباتية.



الإجابة: الجدار الخلوي، والفجوة الكبيرة الدائمة التي تحتوي على العصارة الخلوية.

٥

●● متوسط

👁 بصري

ضع دائرة: الغشاء شبه المنفذ في الشعيرة الجذرية هو:

الغشاء الخلوي | الجدار الخلوي | النواة

الإجابة: الغشاء الخلوي (أما الجدار فمنفذ كليًا).

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

تمرين ٢-٢ ج: تركيز المواد في السيتوبلازم والعصارة داخل الشعيرة أعلى منه في التربة. استخدم الأسموزية لتشرح كيف يدخل الماء.

الإجابة: ماء التربة مخفّف (جهد ماء مرتفع) وداخل الشعيرة مركّز (جهد ماء منخفض)، فتنتقل جزيئات الماء بالأسموزية عبر الغشاء الخلوي شبه المنفذ من التربة إلى داخل الخلية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتحرك الماء بالأسموزية من المحلول المركّز إلى المخفّف	✓	✗
الماء النقي له أعلى جهد ماء	✓	✗
الأسموزية نوع خاص من الانتشار يخصّ الماء	✓	✗

الإجابة: ✗ (من المخفّف إلى المركّز) · ✓ · ✓.

٨

متوسط

بصري

صِل:

محلول مخفّف	يسمح بمرور الماء ويمنع الجزيئات الكبيرة
محلول مركّز	
غشاء شبه منفذ	جهد ماء منخفض وتركيز مواد مرتفع
	جهد ماء مرتفع وتركيز مواد منخفض

الإجابة: مخفّف: جهد ماء مرتفع · مركّز: جهد ماء منخفض · غشاء شبه منفذ: يسمح بمرور الماء ويمنع الجزيئات الكبيرة.

٩

متقدم

مقالي

تمرين ٢-٢ د: لكل جذر مئات الشعيرات الصغيرة. اشرح كيف يزيد ذلك معدّل حصول النبات على الماء.

الإجابة: تزيد مساحة السطح الملامسة للتربة، فيدخل ماء أكثر بالأسموزية في الزمن نفسه، وتصل الشعيرات إلى الفراغات بين حبيبات التربة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب مسار الماء من التربة إلى الورقة:

- [ ] خلايا الجذر الداخلية
- [ ] ماء التربة
- [ ] أوعية الخشب في الساق
- [ ] الشعيرة الجذرية
- [ ] الورقة

الإجابة: ماء التربة ← الشعيرة الجذرية ← خلايا الجذر الداخلية ← أوعية الخشب ← الورقة.

١١

●● متوسط

بصري

تمرين ٢-٢ ب: ارسم خلية شعيرة جذرية ووضّح بالأسهم اتجاه حركة الماء، واكتب «غشاء شبه منفذ» بخط مسطرة.

رسم الشعيرة الجذرية

الإجابة: خلية ذات امتداد طويل، الأسهم من التربة نحو الداخل، والبيان يشير إلى الغشاء الخلوي الملاصق للجدار.

١٢

●●● متقدم

مقالي

وضع مزارع سمادًا كثيرًا جدًا حول نخلة صغيرة فذبلت. فسّر مستخدمًا مصطلح «جهد الماء».

الإجابة: ذاب السماد الزائد في ماء التربة فأصبح جهد ماء التربة أقل من جهد الماء داخل الشعيرات، فخرج الماء من الجذور بالأسموزية وذبلت النخلة.

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها · الدرس ٨ · كتاب النشاط: تمرين ٢-٣ ص ٢٤-٢٧، ورقة العمل ٢-١ ص ٢٨-٣٠ · حصتان

٢-٣ الأسموزية في الأنسجة النباتية: الامتلاء والبلزمة (مستنتَج)

الأسموزية · الامتلاء · ضغط الامتلاء · الترهّل · البلزمة · التغيّر في الكتلة · النسبة المئوية للتغيّر · النتيجة غير المعقولة · التمثيل البياني

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥ ●●● ٣

💡 **نصيحة للمعلم:** انسخ جدول راشد مع صف «التغيّر في الكتلة» وعمود للنسبة المئوية 🥔، وارسم ثلاث خلايا (ممتلئة، مترهّلة، بلزمة)، وأحضر شرائح مانجا مجففة 🥭 لتمريرها بين الطلاب في الحصة الثانية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: شرائح الخيار في ماء شديد الملوحة تصبح:

طرية مترهّلة | صلبة ممتلئة

الإجابة: طرية مترهّلة (فقدت الماء بالأسموزية).

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يرشّ بائعو الخضار في السوق الماء على الخضراوات الورقية؟

الإجابة: لتمتص خلاياها الماء بالأسموزية فتبقى ممتلئة متماسكة طازجة لا تذبل.

٣
● أساسي
بصري

تمرين ٢-٣ أ: أكمل جدول نتائج راشد:

القطعة	تركيز السكر %	الكتلة قبل (g)	الكتلة بعد (g)	التغيّر (g)
أ	0 (ماء مقطّر)	5.2	5.5	
ب	0.1	5.1	5.2	
ج	0.2	4.9	4.9	
د	0.5	5.0	5.3	
هـ	0.8	5.1	5.0	
و	1.0	5.2	5.0	

الإجابة: أ +0.3 · ب +0.1 · ج 0 · د +0.3 · هـ −0.1 · و −0.2 (g).

٤
●● متوسط
مقالي

تمرين ٢-٣ ب: أي نتيجة غير معقولة؟ ولماذا؟

الإجابة: القطعة د (0.5%): زادت كتلتها 0.3 g، مع أن النمط يتوقع نقصًا بسيطًا (بين ج عند 0 و هـ عند −0.1)؛ ربما لم تُجفَّف جيدًا أو أخطأ راشد في الوزن.

٥
●● متوسط
مقالي

تمرين ٢-٣ د: فسّر زيادة كتلة القطعة (أ) في الماء المقطّر ونقص كتلة القطعة (و) في محلول 1.0%.

الإجابة: (أ): جهد الماء خارجها أعلى من داخل خلاياها فدخل الماء بالأسموزية. (و): المحلول أكثر تركيزًا من العصارة (جهد ماء أقل) فخرج الماء من الخلايا بالأسموزية.

٦

متقدم

مقالي

تمرين ٢-٣ و: اقترح المعلم حساب النسبة المئوية للتغيّر في الكتلة. احسبها للقطعة (أ)، ولماذا هي أفضل؟

الإجابة: 0.3 ÷ 5.2 × 100 ≈ 5.8%؛ أفضل لأن الكتل الابتدائية للقطع مختلفة (4.9 g – 5.2 g)، فالنسبة تجعل المقارنة عادلة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

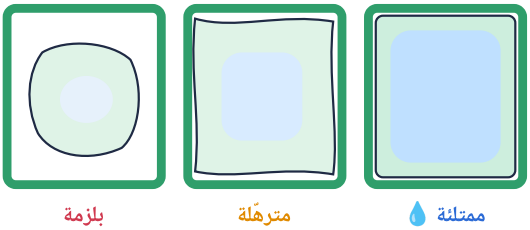
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل كل حالة بوصفها:



خلية ممتلئة	ينكمش السيتوبلازم وينفصل الغشاء عن الجدار
خلية مترهّلة	فقدت بعض الماء فأصبحت طرية
بلزمة	امتلأت الفجوة بالماء ودفعت الغشاء نحو الجدار

الإجابة: ممتلئة: امتلأت الفجوة ودفعت الغشاء نحو الجدار (ضغط امتلاء) · مترهّلة: فقدت بعض الماء · بلزمة: انكماش السيتوبلازم وانفصال الغشاء عن الجدار.

٨

متوسط

بصري

ورقة العمل ٢-١: أكمل:

تُغمر شرائح المانجا في محلول سكر _____ فيخرج الماء من خلاياها بـ _____، لأن جهد الماء خارجها _____.

بنك الكلمات: 65% الأسموزية أقل أعلى

الإجابة: 65% · الأسموزية · أقل.

٩

متقدم

مقالي

ورقة العمل ٢-١ س١: لماذا يكون طعم المانجا المجففة في الشمس أحلى من الطازجة؟ (استخدم مصطلح «التركيز»)

الإجابة: يتبخّر الماء وتبقى السكريات في الخلايا، فيزداد تركيز السكر في الكتلة نفسها فيكون الطعم أحلى.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

تمرين ٢-٣ ج: مثّل النتائج بيانيًا: التركيز على المحور السيني والتغيّر في الكتلة على الصادي، وضع دائرة حول النتيجة غير المعقولة.

التمثيل البياني

الإجابة: خط ينحدر للأسفل ويقطع الصفر قرب 0.2% (تركيز يقارب تركيز عصارة البطاطس)، والنقطة د (0.5%، +0.3) بعيدة عن الخط وتُحاط بدائرة.

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٢-١ س٣، س٤: لماذا تُترك المانجا 6 ساعات في المحلول؟ ولماذا تُقطّع بسمك 5 mm؟

الإجابة: 6 ساعات وقت كافٍ ليخرج أكبر قدر من الماء؛ والقطع الرقيقة تزيد مساحة السطح وتقصّر المسافة التي يقطعها الماء فتكون الأسموزية أسرع وأكمل.

١٢

متقدم

مقالي ✍

ورقة العمل ٢-١ س٦: تنتفخ شرائح المانجا المجففة في الماء الدافئ أسرع من البارد. فسّر.

الإجابة: يدخل الماء خلاياها بالأسموزية لأن جهد الماء خارجها أعلى؛ وفي الماء الدافئ تتحرك الجزيئات أسرع (طاقة حركية أكبر) فيزداد معدّل الأسموزية.

الوحدة الثالثة: الزيئات الحيوية · الدرس ٩ · كتاب النشاط: تمرين ٣-١ ص ٣١، ورقة العمل ٣-١ ص ٤٦-٤٧، ورقة العمل ٣-٣ ص ٤٩-٥٠ · حصة واحدة

٣-١ الماء والكربوهيدرات

الماء مذيب · الكربوهيدرات · سكّريات بسيطة (وحدة/وحدتان) · سكّريات متعددة · الجلوكوز · المالتوز · السكروز · النشا · الجلايكوجين · السليلوز · كاشف بندكت · محلول اليود

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط الدوائر من ورقة العمل ٣-١ كبيرًا على السبورة ولوّنه مع الطلاب 🎨، وجهّز أنبوبي بندكت (أزرق ← برتقالي/أحمر) ويود (بنّي ← أزرق مائل للأسود) أو صورهما.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات:

الأرز 🍚 | التمر 🌴 | الخبز 🍞 | السمك 🐟 | البيض 🥚

الإجابة: الأرز ، التمر ، الخبز.

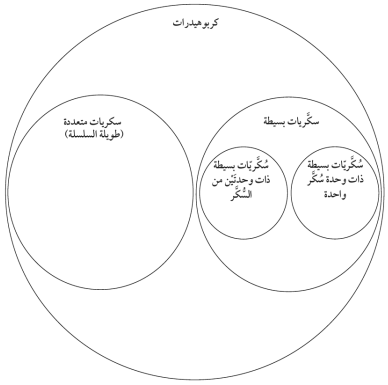
٢
●● متوسط
✍ مقالي

ورقة العمل ٣-٣: الماء حوالي 60% من جسم الإنسان. اذكر سببين لأهميته.

الإجابة: مذيب تذوب فيه المواد وتحدث فيه تفاعلات الأيض، ينقل المواد في الدم، يبرّد الجسم بالعرق، يخرج الفضلات في البول.

٣
● أساسي
بصري

ورقة العمل ٣-١ س١: صنّف الكربوهيدرات في مكانها من المخطط:



الجلوكوز | المالتوز | السكروز | النشا | الجلايكوجين | السليلوز

بسيطة: وحدة سكر واحدة	بسيطة: وحدتان من السكر	متعددة (طويلة السلسلة)

الإجابة: وحدة واحدة: الجلوكوز · وحدتان: المالتوز، السكروز · متعددة: النشا، الجلايكوجين، السليلوز.

٤
●● متوسط
بصري

ورقة العمل ٣-١ س٢: صِل كل كربوهيدرات بدورها:

النشا ●	● بناء جدران خلايا النبات
الجلايكوجين ●	● النقل في الإنسان والحيوانات
الجلوكوز ●	● التخزين في الإنسان والحيوانات
السليلوز ●	
	● التخزين في النباتات

الإجابة: النشا: تخزين في النباتات (أحمر) · الجلايكوجين: تخزين في الإنسان والحيوان (أزرق) · الجلوكوز: النقل (أخضر) · السليلوز: جدران الخلايا (بنّي).

٥

متوسط

بصري

تمرين ٣-١ أ: نظّم نتائج مريم في جدول:

الطعام	اختبار اليود	نشا؟	اختبار بندكت	سكر مختزل؟
أ	بنّي		برتقالي – أحمر	
ب	أسود		أزرق	

الإجابة: الطعام أ: لا يحتوي نشا ويحتوي سكرًا مختزلًا · الطعام ب: يحتوي نشا ولا يحتوي سكرًا مختزلًا.

٦

متقدم

مقالي

ورقة العمل ٣-١ س٣: ما الخاصية المشتركة بين النشا والجلايكوجين والسليلوز التي تجعلها مناسبة لوظائفها؟

الإجابة: جزيئات كبيرة طويلة السلسلة (سكّريات متعددة) لا تذوب في الماء، فلا تؤثّر في الأسموزية ولا تخرج من الخلايا، ويمكن تخزينها أو بناء تراكيب قوية منها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تتكوّن الكربوهيدرات من C و H و O	✓	✗
السكروز يعطي لونًا برتقاليًا مع بندكت	✓	✗
يتحول اليود إلى الأزرق المائل للأسود مع النشا	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (السكروز ليس سكرًا مختزلًا، يبقى بندكت أزرق) · ✓.

٨

●● متوسط

بصري

تمرين ٣-١ ب: أكمل الجدول ٣-١:

نوع الكربوهيدرات	المثال	دورها في الكائن الحي
سكّريات بسيطة (قصيرة السلسلة)	الجلوكوز	
سكّريات متعددة (طويلة السلسلة)		مادة يُخزّن فيها النبات الطاقة
سكّريات متعددة (طويلة السلسلة)	الجلايكوجين	

الإجابة: الجلوكوز: مصدر الطاقة في التنفّس ويُنقل في الدم · النشا · الجلايكوجين: مخزن الطاقة في الكبد والعضلات.

٩

●●● متقدم

مقالي

الكربوهيدرات أقل من 1% من جسم الإنسان (ورقة العمل ٣-٣) مع أننا نأكل منها الكثير. اقترح تفسيرًا.

الإجابة: تُستهلك سريعًا في التنفّس لتحرير الطاقة، ويُخزّن جزء صغير فقط على شكل جلايكوجين، والزائد يتحوّل إلى دهون.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ورقة العمل ٣-١ س٤: أكمل:

تعطي لونًا أحمر–بنّيًا مع بندكت عند التسخين: _____ و _____ ،

وتعطي اللون الأزرق المائل للأسود مع اليود: _____.

بنك الكلمات الجلوكوز المالتوز النشا السكروز

الإجابة: الجلوكوز · المالتوز · النشا.

١١

●● متوسط

بصري

ورقة العمل ٣-٣ س١: صمّم رسمًا بيانيًا (دائريًا أو بالأعمدة) لمكوّنات الجسم: ماء 60%، دهون 19%، بروتينات 16%، معادن 5%، كربوهيدرات أقل من 1%.

الرسم البياني

الإجابة: رسم دائري: الماء أكثر من نصف الدائرة، ثم الدهون فالبروتينات فالمعادن، وشريحة رفيعة جدًا للكربوهيدرات؛ مع عنوان ومفتاح ألوان.

١٢

●●● متقدم

مقالي

ورقة العمل ٣-٣ س٢: صف أهمية البروتينات والمعادن (الكالسيوم) لجسم الإنسان.

الإجابة: البروتينات: بناء الخلايا والعضلات وإصلاحها، وصنع الإنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة · الكالسيوم: بناء العظام والأسنان، تخثّر الدم، انقباض العضلات.

الوحدة الثالثة: الزيوت الحيوية · الدرس ١٠ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٣-٢ ص ٤٨ · حصة واحدة

٣-٢ الدهون (الليبيدات)

الليبيدات · الدهون · الزيوت · الأحماض الدهنية · الجليسرول · مخزن الطاقة · العزل الحراري · اختبار الإيثانول · الديزل الحيوي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ••• ٥٠٠ ٣•••

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر عيّنات (زيت زيتون، زبدة، شمعة، صابون) ليصنّفها الطلاب صلبة/سائلة ونباتية/حيوانية 🫒، ونفّذ اختبار الإيثانول أمامهم إن أمكن.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

صنّف:

الزبدة · زيت الزيتون · السمن · زيت السمسم · الشحم الحيواني · زيت دوّار الشمس

دهون صلبة	زيوت سائلة

الإجابة: صلبة: الزبدة، السمن، الشحم · سائلة: زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت دوّار الشمس.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تمتلك الحيوانات القطبية (مثل الفقمة) طبقة دهون سميكة تحت الجلد؟

الإجابة: تعزلها حراريًا فتقلل فقد الحرارة في البرد، وتخزّن طاقة تستخدمها عند قلة الطعام.

٣
أساسي
بصري

أكمل:

يتكوّن جزيء الدهون من جزيء _____ مرتبط بثلاثة _____ دهنية، ويحتوي على العناصر C و H و _____.

بنك الكلمات جليسرول أحماض O N

الإجابة: جليسرول · أحماض · O.

٤
متوسط
بصري

ورقة العمل ٣-٢: صِل كل دهن باستخدامه:

الشمع	تشميع الأرضيات لتلميعها
زيت بذور الكتان	وقود الديزل الحيوي وتحضير الطعام
زيت بذور اللفت (الكانولا)	
الشحم الحيواني	صنع ملمّع الأثاث
زيت النخيل	الطهي ومستحضرات التجميل والصابون
	صنع الصابون والشموع

الإجابة: الشمع: ملمّع الأثاث · الكتان: تشميع الأرضيات · الكانولا: الديزل الحيوي والطعام · الشحم الحيواني: الصابون والشموع · زيت النخيل: الطهي ومستحضرات التجميل.

٥
متوسط
مقالي

صف خطوات اختبار الإيثانول للكشف عن الدهون في عيّنة طعام، وما النتيجة الموجبة؟

الإجابة: أضيف الإيثانول إلى العيّنة وأرجّ جيدًا (تذوب الدهون)، ثم أصبّ السائل في أنبوب فيه ماء؛ يتكوّن مستحلب أبيض حليبي = توجد دهون.

٦

متقدم

مقالي

1 g دهون يحرّر طاقة تقارب ضعف ما يحرّره 1 g كربوهيدرات. لماذا يفيد ذلك الطيور المهاجرة؟

الإجابة: تخزّن طاقة كبيرة في كتلة قليلة، فلا يزداد وزنها كثيرًا أثناء الطيران لمسافات طويلة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الزيوت سائلة في درجة حرارة الغرفة	✓	✗
الدهون تعزل الجسم حراريًا	✓	✗
الدهون لا تحتوي على طاقة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗.

٨

متوسط

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بوظائف الدهون:

وظائف الدهون

الإجابة: مخزن للطاقة، عزل حراري، حماية الأعضاء (القلب والكليتين)، بناء أغشية الخلايا.

٩

متقدم

مقالي

الدهون 19% من جسم الإنسان (ورقة العمل ٣-٣). لماذا تضرّ زيادتها كثيرًا بالصحة؟

الإجابة: تسبب السمنة، وقد تتراكم في جدران الشرايين فتسبب مرض القلب التاجي، وترفع خطر ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة: النتيجة الموجبة لاختبار الإيثانول:

مستحلب أبيض حليبي | لون بنفسجي | لون أزرق مائل للأسود

الإجابة: مستحلب أبيض حليبي.

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٣-٢: اختر أحد الدهون وابحث: ما وظيفته في النبات أو الحيوان؟ وكيف يُستخرج للاستخدام البشري؟

الإجابة: مثال: زيت الزيتون مخزن طاقة في الثمرة لتغذية البذرة، يُستخرج بعصر الثمار ثم فصل الزيت عن الماء وترشيحه. (يعرض الطالب بحثه ملصقًا أو عرضًا.)

١٢

متقدم

مقالي

يُصنع الديزل الحيوي من زيت الكانولا. اذكر ميزة وعيبًا لاستخدام الزيوت النباتية وقودًا.

الإجابة: ميزة: مصدر متجدّد وأقل تلويثًا · عيب: يحتاج مساحات زراعية قد تُستخدم لإنتاج الغذاء فترتفع أسعار الطعام.

الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية · الدرس ١١ · كتاب النشاط: تمرين ٣-٢ ص ٣٢-٣٣ · حصة واحدة

٣-٢ البروتينات واختبار بيوريت

البروتينات · الأحماض الأمينية · كاشف بيوريت · اللون البنفسجي · الفرضية · المتغيّر المستقل والتابع والثابت · الأنبوب الضابط

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر كوبين من حليب البقر وحليب الماعز 🥛 واكتب الفرضية أعلى السبورة، ثم ابنِ مع الطلاب جدول المتغيّرات (مستقل/تابع/ثابت) خطوة خطوة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الأطعمة الغنية بالبروتين:

العوال (سمك مجفّف) 🐟 | العدس | العسل 🍯 | البيض 🥚 | السكر

الإجابة: العوال ، العدس ، البيض.

٢
متوسط
مقالي ✍️

لماذا يحتاج المراهقون في سن النمو إلى بروتين أكثر؟

_____

_____

الإجابة: لبناء خلايا وأنسجة جديدة (كالعضلات) وإصلاح التالف منها؛ فالبروتينات مواد بناء.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل:

يُستخدم كاشف _____ للكشف عن البروتين؛ فإذا احتوى الطعام عليه يتحوّل اللون من _____ إلى _____.

بنك الكلمات: بيوريت · الأزرق · البنفسجي · بندكت

الإجابة: بيوريت · الأزرق · البنفسجي.

٤

●● متوسط

بصري

تمرين ٣-٢ أ: رتّب خطوات اختبار بيوريت:

- ☐ أرجّ الأنبوب برفق وأنتظر قليلًا
- ☐ أضع حجمًا محددًا من الحليب في أنبوب اختبار
- ☐ ألاحظ اللون وأقارن شدّته
- ☐ أضيف حجمًا مساويًا من كاشف بيوريت

الإجابة: أضع الحليب ← أضيف بيوريت ← أرجّ وأنتظر ← ألاحظ اللون.

٥

●● متوسط

بصري

تمرين ٣-٢ ب: صنّف متغيّرات التجربة:

نوع الحليب | شدّة اللون البنفسجي | حجم الحليب | حجم كاشف بيوريت | درجة الحرارة | زمن الانتظار

مستقل	تابع	ثابت

الإجابة: مستقل: نوع الحليب · تابع: شدّة اللون · ثابت: حجم الحليب، حجم الكاشف، الحرارة، زمن الانتظار.

٦

●●● متقدم

مقالي

تمرين ٣-٢ ب٤: كيف تقيس شدّة اللون البنفسجي بدقة أكبر من النظر فقط؟

الإجابة: بمقارنته ببطاقة ألوان أو بأنابيب محاليل بروتين معلومة التركيز، أو بجهاز قياس الألوان، وأن ينظر عدة أشخاص أمام خلفية بيضاء.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

البروتين سلسلة من الأحماض الأمينية	✓	✗
كلما زاد البروتين أصبح البنفسجي أفتح	✓	✗
بقاء اللون أزرق يعني عدم وجود بروتين	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (يصبح أغمق) · ✓.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

تمرين ٣-٢ ب٥: إذا كانت الفرضية «حليب البقر أعلى بروتينًا من حليب الماعز» صحيحة، فما النتائج المتوقعة؟

الإجابة: يكون اللون البنفسجي في أنبوب حليب البقر أغمق منه في أنبوب حليب الماعز.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا يجب استخدام الحجم نفسه من الحليب ومن الكاشف في الأنبوبين؟

الإجابة: ليكون الاختبار عادلًا؛ فاختلاف الحجم يغيّر شدّة اللون، فلا نعرف هل الفرق سببه نوع الحليب أم الحجم.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صِل كل مادة غذائية باختبارها:

النشا	بيوريت ← بنفسجي
السكر المختزل	إيثانول ← مستحلب أبيض
البروتين	يود ← أزرق مائل للأسود
الدهون	بندكت + تسخين ← برتقالي/أحمر

الإجابة: النشا: يود · السكر المختزل: بندكت · البروتين: بيوريت · الدهون: إيثانول.

١١

●● متوسط

بصري

صمّم جدول نتائج لتجربة الحليب:

نوع الحليب	حجم الحليب (cm^3)	حجم بيوريت (cm^3)	اللون النهائي	ترتيب الشدّة
حليب البقر				
حليب الماعز				

الإجابة: يملأ الطالب الأحجام المتساوية (مثل $2\ cm^3$) واللون المشاهد وترتيب الشدّة؛ يقيّم المعلم وجود الوحدات في العناوين.

١٢

●●● متقدم

مقالي

اقترح كيف تجعل نتائج تجربة الحليب أكثر موثوقية.

الإجابة: تكرار الاختبار ثلاث مرات لكل نوع وحساب المتوسط، أخذ عيّنات من أكثر من بقرة وماعز، إضافة أنبوب ضابط فيه ماء + بيوريت للمقارنة.

الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية · الدرس ١٢ · كتاب النشاط: تمرين ٣-٣ ص ٣٣-٣٤، تمرين ٣-٦ ص ٤٤-٤٥، ورقة العمل ٣-٤ ص ٥١-٥٢ · حصتان

٣-٤ الإنزيمات وكيف تعمل

العامل الحفّاز · الإنزيم · مادة التفاعل · المادة الناتجة · الموقع النشط · التخصّص · الأميليز · البروتياز · الليبيز · الكتاليز

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: قصّ نموذج القفل والمفتاح من الورق المقوّى (إنزيم + مالتوز) وثبّته على السبورة بالمغناطيس لتحريكه 🔑، واكتب عبارات ورقة العمل ٣-٤ الخاطئة لتصحيحها في الحصة الثانية.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: المادة التي تسرّع التفاعل الكيميائي دون أن تتغيّر:

العامل الحفّاز | مادة التفاعل | المادة الناتجة

الإجابة: العامل الحفّاز.

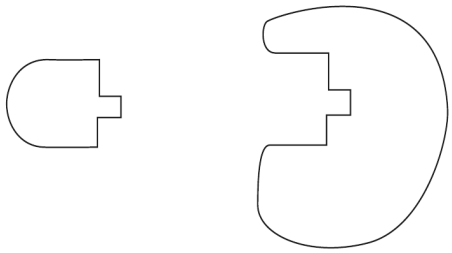
٢
متوسط
مقالي

إذا مضغت قطعة خبز مدة طويلة تشعر بطعم حلو. اقترح سببًا.

الإجابة: إنزيم الأميليز في اللعاب يحلّل النشا إلى المالتوز، وهو سكر حلو الطعم.

٣
أساسي
بصري

تمرين ٣-٦: حدّد الموقع النشط على الرسم، ثم أكمل:



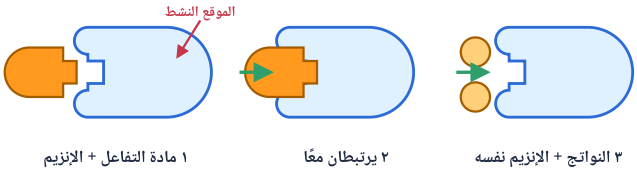
يحلّل الإنزيم جزيء _____ إلى جزيئين من _____.

بنك الكلمات: المالتوز الجلوكوز النشا

الإجابة: الموقع النشط: التجويف في الإنزيم (الشكل الكبير) الذي يناسب شكل المالتوز · المالتوز · الجلوكوز.

٤
متوسط
بصري

رتّب مراحل عمل الإنزيم:



- ☐ تنفصل النواتج عن الإنزيم
- ☐ تدخل مادة التفاعل إلى الموقع النشط
- ☐ يبقى الإنزيم دون تغيّر ويعمل من جديد
- ☐ يتكوّن معقّد الإنزيم ومادة التفاعل ويحدث التفاعل

الإجابة: تدخل مادة التفاعل ← يتكوّن المعقّد ويحدث التفاعل ← تنفصل النواتج ← يبقى الإنزيم دون تغيّر.

٥
متوسط
مقالي

تمرين ٣-٦ ج١: فسّر العبارة «الإنزيم متخصص في نوع واحد من مادة التفاعل».

الإجابة: شكل الموقع النشط مكمّل لشكل مادة تفاعل واحدة فقط (كالقفل والمفتاح)، فلا ترتبط به المواد ذات الأشكال الأخرى.

٦

متقدم

مقالي

تمرين ٣-٦ ج٢: التفاعلات المحفّزة بالإنزيمات أسرع عند 20 °C منها عند 10 °C. فسّر بدلالة حركة الجزيئات.

الإجابة: ارتفاع الحرارة يزيد الطاقة الحركية لجزيئات الإنزيم ومادة التفاعل فتتصادم أكثر، فيتكوّن عدد أكبر من معقّدات الإنزيم ومادة التفاعل في الثانية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل الجدول:

الإنزيم	مادة التفاعل	النواتج
الأميليز		
البروتياز		
الليبيز		

الإجابة: الأميليز: النشا ← المالتوز · البروتياز: البروتينات ← أحماض أمينية · الليبيز: الدهون ← أحماض دهنية + جليسرول.

٨

متوسط

بصري

ورقة العمل ٣-٤: ضع ✓ أو ✗ ثم صحّح الخطأ:

يتم استهلاك الإنزيمات بسرعة أثناء التفاعل	✓	✗
العوامل الحفّازة هي نوع من الإنزيمات	✓	✗
تمتلك مادة التفاعل موقعًا نشطًا ترتبط به مع الإنزيم	✓	✗
تعمل جميع الإنزيمات بشكل أفضل عند pH 7	✓	✗

الإجابة: كلها ✗: الإنزيمات لا تُستهلك وتُستخدم مرارًا · الإنزيمات نوع من العوامل الحفّازة (حيوية) · الموقع النشط في الإنزيم · لكل إنزيم pH أمثل (إنزيم المعدة يعمل في وسط حمضي).

٩

متقدم

مقالي

ورقة العمل ٣-٤ س٣، س٤: صحّح العبارتين: «تُقتل الإنزيمات بدرجات الحرارة المرتفعة» و«تُعدّ الخميرة من الإنزيمات».

الإجابة: الإنزيمات بروتينات وليست كائنات حية فلا «تُقتل» بل تُمسخ (يتغيّر شكل موقعها النشط) · الخميرة فطر حي وحيد الخلية يحتوي على إنزيمات، وليست إنزيمًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل:

الإنزيم	المادة التي يعمل عليها الإنزيم
مادة التفاعل	جزء من الإنزيم ترتبط به مادة التفاعل
المادة الناتجة	المادة التي تتكوّن بعد التفاعل
الموقع النشط	بروتين يعمل كعامل حفّاز حيوي

الإجابة: الإنزيم: بروتين عامل حفّاز حيوي · مادة التفاعل: يعمل عليها الإنزيم · المادة الناتجة: تتكوّن بعد التفاعل · الموقع النشط: ترتبط به مادة التفاعل.

١١

متوسط

مقالي

تمرين ٣-٣: اكتب سؤال اختيار من متعدّد إجابته «الأنزيم» من بين: (مادة التفاعل، المادة الناتجة، الأنزيم، العامل الحفّاز).

الإجابة: مثال: «بروتين يزيد سرعة التفاعل في الكائن الحي ولا يتغيّر في نهايته:» ← الأنزيم. (يُقبل أي سؤال صحيح علميًا له إجابة واحدة.)

١٢

متقدم

بصري

تمرين ٣-٦ ب: ارسم رسمين: (١) الإنزيم ومادة التفاعل مرتبطان، (٢) الإنزيم والمواد الناتجة بعد التفاعل.

رسمان تخطيطيان

الإجابة: (١) المالتوز داخل الموقع النشط تمامًا · (٢) الإنزيم بشكله نفسه وبجانبه جزيئا جلوكوز منفصلان.

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية · الدرس ١٣ · كتاب النشاط: تمرين ٣-٤ ص ٣٥-٣٨، تمرين ٣-٥ ص ٣٩-٤٣، ورقة العمل ٣-٥ ص ٥٣-٥٤ · حصتان

٣-٥ العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيمات: درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني (مُستنتَج)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

درجة الحرارة المثلى · الرقم الهيدروجيني الأمثل · المسخ · الليبيز · الأميليز · الكتاليز · المحلول المنظّم · الأنبوب الضابط · الموثوقية

💡 **نصيحة للمعلم:** انسخ الجدول ٣-٢ (تجربة الليبيز)، وارسم منحنى النشاط مع الحرارة على شكل جبل 🏔️ تُكتب على قمته «المثلى» وعلى منحدره «مسخ»؛ وإن أمكن أسقط قطعة بطاطس في بيروكسيد الهيدروجين لترى فقاعات الأكسجين من الكتاليز.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: درجة الحرارة المثلى لمعظم إنزيمات جسم الإنسان تقارب:

37 °C　　0 °C　　100 °C

الإجابة: 37 °C.

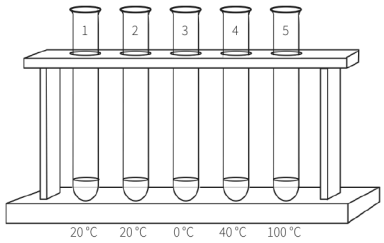
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا نحفظ الطعام في الثلاجة ليبقى صالحًا مدة أطول؟

الإجابة: البرودة تبطئ نشاط إنزيمات البكتيريا والفطريات وإنزيمات الطعام نفسه، فيبطؤ التحلّل والفساد.

٣
أساسي
بصري

تمرين ٣-٤ د: أكمل الجدول ٣-٢:



الأنبوب	1	2	3	4	5
درجة الحرارة (C°)	20				
الحليب المضاف		نعم			
pH بعد 10 دقائق	7.0	6.5	6.9	6.2	7.0

الإجابة: الحرارة: 20 ، 20 ، 0 ، 40 ، 100 · الحليب: لا ، نعم ، نعم ، نعم ، نعم.

٤
متوسط
مقالي

تمرين ٣-٤ أ، ب، ج: ما مادة التفاعل لإنزيم الليبيز؟ وما نواتجه؟ ولماذا ينخفض pH؟

الإجابة: مادة التفاعل: الدهون (في الحليب) · النواتج: أحماض دهنية وجليسرول · الأحماض الدهنية لها pH منخفض فينخفض pH السائل.

٥
متوسط
مقالي

تمرين ٣-٤ هـ، و: علّل عدم تغيّر pH في الأنبوب 1 والأنبوب 5.

الإجابة: الأنبوب 1: لا يحتوي على حليب فلا توجد دهون ولا تتكوّن أحماض دهنية (أنبوب ضابط) · الأنبوب 5: عند 100 °C مُسخ الليبيز فتغيّر شكل موقعه النشط ولم يعد يرتبط بالدهون.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

تمرين ٣-٤ ح، ط: استنتج طالب أن الحرارة المثلى لليبيز هي 40 °C. ما رأيك؟ واقترح تعديلًا للتجربة.

الإجابة: الاستنتاج غير دقيق: 40 °C هي أفضل الدرجات المختبرة فقط، وقد تكون المثلى بين 40 و 100 °C. نختبر درجات متقاربة (30، 35، 40، 45، 50، 55، 60...) بحمّام مائي ثابت الحرارة ونكرر كل اختبار ونحسب المتوسط.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

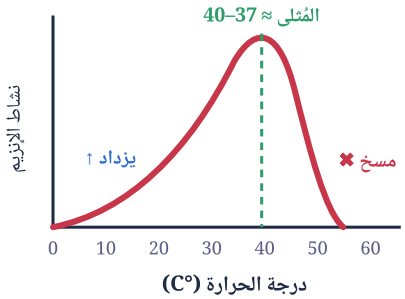
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

انظر إلى المنحنى ثم ضع ✓ أو ✗:



يزداد نشاط الإنزيم بارتفاع الحرارة حتى الدرجة المثلى	✓	✗
عند 60 °C يُمسخ الإنزيم ويتوقف نشاطه	✓	✗
عند 0 °C يُمسخ الإنزيم	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (عند 0 °C يكون بطيئًا جدًا فقط، ويعود نشاطه عند التدفئة كما في الأنبوب 3).

٨

●● متوسط

👁 بصري

تمرين ٣-٥: صنّف متغيّرات تجربة pH الأمثل للأميليز:

pH (2، 4، 6، 8، 10) — زمن اختفاء النشا — درجة الحرارة

حجم محلول النشا — تركيز الأميليز — حجم المحلول المنظّم

مستقل	تابع	ثابت

الإجابة: مستقل: pH · تابع: زمن اختفاء النشا (يبقى اليود بنّيًا) · ثابت: الحرارة، حجم النشا، تركيز الأميليز، حجم المحلول المنظّم.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

ورقة العمل ٣-٥ س٢: كيف يفكّك جزيء واحد من الكتاليز ملايين الجزيئات من بيروكسيد الهيدروجين؟

الإجابة: الإنزيم لا يُستهلك؛ بعد كل تفاعل تنفصل النواتج (ماء + أكسجين) فيفرغ الموقع النشط ويرتبط بجزيء جديد بسرعة كبيرة، وهكذا مرات كثيرة جدًا في الثانية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

ورقة العمل ٣-٥ س١: أكمل:

يحفّز الكتاليز تفكيك _____ إلى _____ و _____.

بنك الكلمات: بيروكسيد الهيدروجين الماء الأكسجين الجلوكوز

الإجابة: بيروكسيد الهيدروجين · الماء · الأكسجين.

١١

متوسط ●●

بصري 👁

تمرين ٣-٥ ح: ارسم التمثيل البياني المتوقّع لمعدل نشاط الأميليز مقابل pH إذا كانت الفرضية «pH الأمثل هو 7.5» صحيحة.

التمثيل البياني

الإجابة: منحنى على شكل جبل: المعدل منخفض عند pH 2، يرتفع إلى قمة عند 7.5 ثم ينخفض عند 10 (أو منحنى زمن اختفاء النشا على شكل U أدناه عند 7.5).

١٢

متقدم ●●●

مقالي ✍

ورقة العمل ٣-٥ س٣ ب: لماذا لا يمنع تناول أغذية غنية بالكتاليز ظهور الشيب؟

الإجابة: الكتاليز بروتين يُهضم في القناة الهضمية بإنزيمات البروتياز إلى أحماض أمينية، فلا يصل كما هو إلى بُصيلات الشعر.

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان · الدرس ١٤ · كتاب النشاط: تمرين ٤-١ ص ٥٥-٥٦ · حصة واحدة

٤-١ النظام الغذائي

النظام الغذائي المتوازن · المواد الغذائية السبع · الطاقة (kJ) · الجول والسعرة الحرارية · جدول القيم الغذائية لكل 100 g · الحديد وفقر الدم

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ · ٥٠٠ · ٣٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** انسخ الجدول ٤-١ على السبورة بألوان (الطاقة بالأحمر، الدهون بالأصفر، الحديد بالأخضر) 🥗، واسأل عن وجبة عُمانية (عرسية، مكبوس، شوربة) ليصنّف الطلاب مكوّناتها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

أكمل خريطة المفاهيم بمكوّنات النظام الغذائي المتوازن السبعة:



الإجابة: الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الفيتامينات، المعادن، الألياف، الماء.

٢
متوسط · مقالي

ما المقصود بالنظام الغذائي المتوازن؟

الإجابة: نظام غذائي يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والماء والفيتامينات والمعادن والألياف بكميات ونِسب صحيحة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

تمرين ٤-١: ضع دائرة حول الطعام الأعلى طاقة لكل 100 g:

البيض المخفوق · الدجاج المشوي · الأرز المسلوق · التفاح

الإجابة: البيض المخفوق (1050 kJ).

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

تمرين ٤-١ أ: ما النمط الذي تلاحظه في الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات؟

الإجابة: الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات من مصدر نباتي (التفاح، الأرز، السبانخ)، أما الحيوانية (الدجاج، البيض) فلا تحتوي عليها.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

تمرين ٤-١ ب: أي بيانات الجدول تفسّر ارتفاع الطاقة في البيض المخفوق؟

الإجابة: احتواؤه على 23.0 g دهون لكل 100 g، وهي أعلى كمية دهون في الجدول، والدهون تعطي طاقة كبيرة لكل غرام.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

تمرين ٤-١ ج: أي الأطعمة الخمسة فيه أكبر كتلة من الماء لكل 100 g؟ وضّح بالحساب.

الإجابة: السبانخ المسلوقة: 5.0 + 0.5 + 1.5 = 7.0 g (+ نحو 0.6 g كالسيوم) فالماء ≈ 92 g؛ يليها التفاح: 0.2 + 0 + 9.0 = 9.2 g فالماء ≈ 91 g (بإهمال الألياف غير المذكورة في الجدول).

٧
أساسي
بصري

صِل كل مادة غذائية بوظيفتها:

الكربوهيدرات	النمو وبناء الخلايا وإصلاحها
البروتينات	تسهّل حركة الطعام في الأمعاء وتمنع الإمساك
الدهون	مصدر سريع للطاقة
الألياف	مخزن للطاقة وعزل حراري

الإجابة: الكربوهيدرات: طاقة سريعة · البروتينات: النمو والبناء · الدهون: مخزن طاقة وعزل · الألياف: تمنع الإمساك.

٨
متوسط
بصري

تمرين ٤-١ د: أكمل:

ينصح الطبيب مريض فقر الدم بـ _____ لأنها تحتوي على أعلى كمية من _____ (4.0 mg لكل 100 g).

بنك الكلمات: السبانخ المسلوقة الحديد الكالسيوم التفاح

الإجابة: السبانخ المسلوقة · الحديد (اللازم لصنع الهيموجلوبين).

٩
متقدم
مقالي

يحتاج لاعب كرة قدم إلى طاقة أكثر من موظف يعمل في مكتب. كيف يختلف نظامهما الغذائي؟

الإجابة: اللاعب يحتاج كربوهيدرات أكثر للطاقة، وبروتينات أكثر لبناء العضلات وإصلاحها، وماء أكثر لتعويض العرق؛ الموظف يحتاج طاقة أقل حتى لا يُصاب بالسمنة.

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

السعرة الحرارية تعادل 4.2 جول	✓	✗
الدجاج المشوي غني بالبروتين	✓	✗
الأرز المسلوق غني بفيتامين ج (C)	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ (25.0 g) · ✗ (0 mg).

١١

متوسط

بصري

صمّم وجبة غداء عُمانية متوازنة، وأكمل:

الطعام	المادة الغذائية الرئيسة فيه

الإجابة: مثال: أرز (كربوهيدرات)، سمك مشوي (بروتين)، سلطة خضراء (فيتامينات وألياف)، لبن (كالسيوم)، ماء.

١٢

متقدم

مقالي

استخدم الجدول ٤-١ لتحسب الطاقة في وجبة فيها 200 g أرز مسلوق و 50 g بيض مخفوق.

الإجابة: الأرز: 2 × 500 = 1000 kJ · البيض: 0.5 × 1050 = 525 kJ · المجموع = 1525 kJ.

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان · الدرس ١٥ · كتاب النشاط: تمرين ٤-٢ ص ٥٧-٥٨ ، ورقة العمل ٤-١ ص ٥٩-٦١ · حصة واحدة

٤-٢ الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات في الغذاء (مستنتَج)

فيتامين ج (C) · فيتامين د (D) · الإسقربوط · الكُساح · الكالسيوم · الحديد · فقر الدم · الأحماض الأمينية الأساسية · النسبة المئوية

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥ ●●● ٣

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض التمثيل البياني لامتصاص فيتامين د (تمرين ٤-٢) واقرأ قيمه مع الطلاب ☀️، ثم نفّذ مثال حساب الليوسين في دقيق القمح (8/100 × 12 = 0.96 g) خطوة خطوة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: الفيتامين الذي يصنعه الجلد عند التعرّض لأشعة الشمس:

فيتامين د (D) — فيتامين ج (C)

الإجابة: فيتامين د (D).

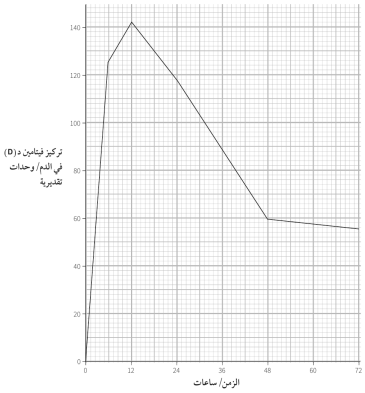
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

كان البحّارة قديمًا في الرحلات الطويلة يصابون بنزيف اللثة. ما المرض؟ وكيف نقي منه؟

الإجابة: الإسقربوط بسبب نقص فيتامين ج (C)؛ نقي منه بتناول الفواكه الحمضية والخضراوات الطازجة (الليمون العُماني، البرتقال).

٣
● أساسي
بصري

تمرين ٤-٢: انظر إلى التمثيل البياني ثم ضع ✓ أو ✗:



ارتفع تركيز فيتامين د بسرعة في أول 12 ساعة	✓	✗
أعلى تركيز كان نحو 142 وحدة بعد 12 ساعة	✓	✗
بعد 48 ساعة عاد التركيز إلى الصفر	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (كان نحو 60 وحدة، ثم نحو 56 بعد 72 ساعة).

٤
●● متوسط
مقالي

تمرين ٤-٢ أ: صف التغيّرات في كمية فيتامين د في الدم خلال 72 ساعة مستشهدًا بالأرقام.

الإجابة: ارتفع بسرعة من 0 إلى نحو 125 عند 6 ساعات ثم إلى القمة نحو 142 عند 12 ساعة، ثم انخفض بانتظام إلى نحو 118 عند 24 ساعة و 60 عند 48 ساعة، ثم انخفض ببطء شديد إلى نحو 56 عند 72 ساعة.

٥
●● متوسط
مقالي

تمرين ٤-٢ ب: لماذا طُلب من الفتاة عدم تعريض بشرتها للشمس أثناء الاستقصاء؟

الإجابة: لأن الجلد يصنع فيتامين د بأشعة الشمس، فيرتفع تركيزه في الدم من مصدر غير الخبز، فلا نعرف مقدار ما امتُصّ من القناة الهضمية (متغيّر يجب ضبطه).

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

ورقة العمل ٤-١ س٣ أ: الأرز البنّي فيه 6.4 g بروتين لكل 100 g، والليوسين 3.0% منه. احسب كمية الليوسين في 100 g منه بطريقة دقيق القمح.

الإجابة: $6.4 \times 3.0/100 = 0.192\ g \approx 0.19\ g$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

صِل:

فيتامين ج (C)	تكوين الهيموجلوبين، ونقصه يسبب فقر الدم
فيتامين د (D)	امتصاص الكالسيوم، ونقصه يسبب الكُساح
الكالسيوم	بناء العظام والأسنان
الحديد	سلامة الجلد واللثة، ونقصه يسبب الإسقربوط

الإجابة: ج: الجلد واللثة/الإسقربوط · د: امتصاص الكالسيوم/الكُساح · الكالسيوم: العظام والأسنان · الحديد: الهيموجلوبين/فقر الدم.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

ورقة العمل ٤-١ س١: أكمل:

الحمض الأميني _____ : لا تستطيع أجسامنا _____ ، لذا يجب الحصول عليه من _____ الذي نتناوله.

بنك الكلمات الأساسي تصنيعه الطعام الماء

الإجابة: الأساسي · تصنيعه · الطعام (وعددها تسعة).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

ورقة العمل ٤-١ س٤: استخدم جدول الأحماض الأمينية لتوضّح لماذا يحتاج النباتيون (لا يأكلون اللحوم والبيض والحليب) إلى العناية بغذائهم.

الإجابة: البروتين الإجمالي في الأغذية النباتية أقل (الأرز 6.4 g، البطاطا 4.5 g مقابل اللحم 27.6 g)، وبعضها فقير بأحماض أساسية (الليوسين 3.0% في الأرز مقابل 22.4% في اللحم)؛ فيجب الجمع بين أغذية متنوعة كالبقوليات (الفاصوليا) والحبوب لتغطية كل الأحماض الأساسية.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ورقة العمل ٤-١ س٢: ضع دائرة حول الطعام الأعلى بروتينًا لكل 100 g:

اللحم البقري | البيض | الفاصوليا البيضاء | دقيق القمح

الإجابة: اللحم البقري (27.6 g).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

تمرين ٤-٢ ج، د، هـ: لماذا يحتاج الجسم إلى فيتامين د؟ اذكر مصدرين غذائيين له، وصف آثار نقصه.

الإجابة: لامتصاص الكالسيوم وبناء العظام والأسنان · مصادره: الأسماك الدهنية (السردين)، صفار البيض، الحليب المدعّم · نقصه: الكُساح عند الأطفال (لين العظام وتقوّس الساقين) وضعف العظام عند الكبار.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ورقة العمل ٤-١ س٣ ب: احسب الليوسين في 100 g لحم بقري (بروتين 27.6 g، ليوسين 22.4%)، وقارنه بالأرز البنّي.

الإجابة: 27.6 × 22.4/100 ≈ 6.18 g؛ أي أكثر من 30 ضعف ما في الأرز البنّي (0.19 g).

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان · الدرس ١٦ · لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط (درس مُستنتَج: التعريفات من مربع المصطلحات ص ٥٥) · حصة واحدة

٤-٢ سوء التغذية وقراءة الملصق الغذائي (مُستنتَج)

سوء التغذية · نقص التغذية · الكواشيوركور · الهُزال الشديد · السمنة · مرض القلب التاجي · الملصق الغذائي · الدهون المشبعة · الملح والسكر

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر 3–4 ملصقات غذائية لمنتجات من السوق العُماني (حليب، عصير، رقائق بطاطس) 🏷️ ووزّعها على المجموعات لمقارنة السكر والملح والدهون لكل 100 g. الدرس مُستنتَج؛ التعريفات من مربع «مصطلحات علمية» في بداية الوحدة الرابعة.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول أشكال سوء التغذية:

السمنة | نقص البروتين | النظام الغذائي المتوازن

الإجابة: السمنة ، نقص البروتين.

٢ · ●● متوسط · ✍ مقالي

هل يمكن أن يعاني شخص بدين من سوء التغذية؟ فسّر.

الإجابة: نعم؛ سوء التغذية هو عدم التوازن، فقد يأكل طاقة زائدة (دهونًا وسكريات) بينما ينقصه فيتامين أو معدن معيّن.

٣
أساسي
بصري

صِل كل مصطلح بتعريفه:

سوء التغذية	سوء تغذية ينتج عن نقص البروتينات
نقص التغذية	نظام غذائي لا يتضمّن التوازن الصحيح للمواد الغذائية
الكواشيوركور	نقص في مصادر البروتينات والطاقة معًا
الهُزال الشديد	نقص مادة غذائية معيّنة

الإجابة: سوء التغذية: نظام لا يتضمّن التوازن الصحيح · نقص التغذية: نقص مادة معيّنة · الكواشيوركور: نقص البروتينات · الهُزال الشديد: نقص البروتينات والطاقة.

٤
متوسط
مقالي

صف كيف يحدث مرض القلب التاجي، ولماذا هو خطير؟

الإجابة: تتراكم رواسب الدهون على الجدران الداخلية للشرايين التاجية فتضيق وتزداد صلابتها، فلا يصل الدم والأكسجين بكمية كافية إلى عضلة القلب، فقد تحدث نوبة قلبية.

٥
متوسط
بصري

قارن:

	الكواشيوركور	الهُزال الشديد
سببه		
مظهر الطفل		

الإجابة: السبب: نقص البروتين – نقص البروتين والطاقة معًا · المظهر: انتفاخ البطن والساقين بالسوائل وتغيّر الشعر والجلد – نحافة شديدة وضمور العضلات.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

على علبة عصير: «سكر 12 g لكل 100 mL». كم غرامًا من السكر في علبة 250 mL؟ وكم ملعقة صغيرة إذا كانت الملعقة 4 g؟

الإجابة: 12 × 2.5 = 30 g؛ 30 ÷ 4 = 7.5 ملاعق صغيرة تقريبًا.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

السمنة تزيد خطر مرض القلب التاجي	✓	✗
الكواشيوركور سببه كثرة البروتين	✓	✗
يذكر الملصق القيم لكل 100 g أو لكل حصة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (نقص البروتين) · ✓.

٨

●● متوسط

👁 بصري

صنّف:

الرياضة المنتظمة 🏃 · التدخين 🚬 · الإكثار من الدهون المشبعة · الخضراوات والألياف 🥦 · السمنة · الإقلال من الملح

يقلّل خطر مرض القلب التاجي	يزيد خطره

الإجابة: يقلّل: الرياضة، الخضراوات والألياف، الإقلال من الملح · يزيد: التدخين، الدهون المشبعة، السمنة.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

رقائق بطاطس (أ): ملح 1.8 g ودهون 30 g، و(ب): ملح 0.6 g ودهون 20 g لكل 100 g. أيهما تنصح به؟ ولماذا؟

الإجابة: (ب)؛ لأنه أقل ملحًا (يقل خطر ارتفاع ضغط الدم) وأقل دهونًا (يقل خطر السمنة وأمراض القلب).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

أكمل:

ينتج _____ عن تراكم رواسب الدهون على الجدران الداخلية للشرايين التاجية، مما يؤدي إلى _____ الشرايين.

بنك الكلمات: مرض القلب التاجي ضيق اتساع الإسقربوط

الإجابة: مرض القلب التاجي · ضيق.

١١
متوسط
بصري

أحضر ملصقًا غذائيًا من البيت وأكمل:

المنتج	الطاقة (kJ)	السكر (g)	الدهون (g)	الملح (g)

الإجابة: تختلف الإجابات؛ يتحقق المعلم من قراءة القيم لكل 100 g وكتابة الوحدات.

١٢
متقدم
مقالي

اكتب نصيحة قصيرة لزميل يأكل الوجبات السريعة يوميًا ولا يمارس الرياضة، مستخدمًا ثلاثة مصطلحات من الدرس.

الإجابة: مثال: «الإكثار من الدهون المشبعة والسكر مع قلة الحركة يسبب السمنة، والسمنة ترفع خطر مرض القلب التاجي؛ اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا وتحرّك يوميًا».

الوحدة الخامسة: التنفُّس · الدرس ١٧ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٥-١ ص ٦٤ ، ورقة العمل ٥-٢ ص ٦٥ ، مصطلحات علمية ص ٦٢ · حصة واحدة

٥-١ التنفّس الهوائي والتنفّس اللاهوائي

التنفّس الهوائي · التنفّس اللاهوائي · الجلوكوز · الأكسجين · ثاني أكسيد الكربون · الماء · الإيثانول · حمض اللبنيك (اللاكتيك) · المعادلة الموزونة · الخميرة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب المعادلة اللفظية للتنفّس الهوائي وتحتها الرمزية، وعدّ ذرات C و O على الطرفين بلونين مختلفين ⚡، ثم ارسم جدول ورقة العمل ٥-١ بأعمدته الثلاثة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: الغرض الأساسي من التنفّس الخلوي:

تحرير الطاقة من الغذاء | إدخال الهواء إلى الرئتين | صنع الجلوكوز

الإجابة: تحرير الطاقة من الغذاء.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

بعد سباق جري سريع يشعر العدّاء بألم وتعب في عضلاته. ما السبب؟

_____

_____

الإجابة: تنفّست عضلاته لاهوائيًا لعدم كفاية الأكسجين، فتراكم حمض اللبنيك (اللاكتيك) فيها.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل المعادلة اللفظية:

التنفّس الهوائي: _____ + أكسجين ← _____ + ماء + طاقة

بنك الكلمات: جلوكوز · ثاني أكسيد الكربون · إيثانول

الإجابة: جلوكوز · ثاني أكسيد الكربون.

٤

متوسط

بصري

ورقة العمل ٥-٢ س١ د: زِن المعادلة بكتابة الأرقام في الفراغين:

$$_____\ H_2O + _____\ CO_2 \rightarrow 6O_2 + C_6H_{12}O_6 + \text{طاقة}$$

بنك الكلمات: 1 12 6

الإجابة: 6 · 6.

٥

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٥-٢ س١ أ، ب، ج: ما نوع التنفّس في المعادلة؟ وكم ذرة كربون وكم ذرة أكسجين على طرفها الأيسر؟

الإجابة: تنفّس هوائي · الكربون: 6 · الأكسجين: 6 (في الجلوكوز) + 12 (في $6O_2$) = 18 ذرة.

٦

متقدم

مقالي

ورقة العمل ٥-٢ س١ هـ: وضّح المقصود بالمعادلة الموزونة، ولماذا يجب أن تكون معادلة التنفّس موزونة؟

الإجابة: عدد ذرات كل عنصر متساوٍ في طرفي المعادلة؛ لأن الذرات لا تفنى ولا تُستحدث في التفاعل، وإنما يُعاد ترتيبها (حفظ الكتلة).

٧
• أساسي
بصري

ورقة العمل ٥-١: ضع ✓ في الخانة المناسبة:

العبارة	هوائي	لاهوائي (خميرة)	لاهوائي (إنسان)
يتم تحرير الطاقة من الجلوكوز			
يتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون			
يتم إنتاج حمض اللبنيك			
يتم إنتاج الماء			
يتم استخدام الأكسجين			

الإجابة: الطاقة: الثلاثة · CO_2: هوائي + خميرة · حمض اللبنيك: الإنسان فقط · الماء: هوائي فقط · الأكسجين: هوائي فقط.

٨
•• متوسط
مقالي

ورقة العمل ٥-٢ س٢، س٣: اكتب المعادلة اللفظية للتنفّس اللاهوائي في الخميرة، ثم في الإنسان.

الإجابة: الخميرة: جلوكوز ← إيثانول + ثاني أكسيد الكربون (+ طاقة قليلة) · الإنسان: جلوكوز ← حمض اللبنيك (+ طاقة قليلة).

٩
••• متقدم
مقالي

لماذا يحرّر التنفّس اللاهوائي طاقة أقل بكثير من الهوائي من الجلوكوز نفسه؟

الإجابة: لأن الجلوكوز لا يتفكّك كليًا؛ تبقى طاقة كثيرة مخزّنة في النواتج (الإيثانول أو حمض اللبنيك)، أما الهوائي فيفكّكه كليًا إلى CO_2 وماء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف:

يحتاج الأكسجين | يحرّر طاقة كثيرة | ينتج حمض اللبنيك

تقوم به الخميرة في عجينة الخبز | ينتج الماء

يحدث في العضلات أثناء الجري السريع

تتنفّس هوائي	تتنفّس لاهوائي

الإجابة: هوائي: يحتاج الأكسجين، طاقة كثيرة، ينتج الماء · لاهوائي: حمض اللبنيك، الخميرة في العجين، العضلات أثناء الجري السريع.

١١

متوسط

مقالي

تنتفخ عجينة الخبز بعد إضافة الخميرة وتركها في مكان دافئ. فسّر باستخدام معادلة التنفّس اللاهوائي.

الإجابة: تتنفّس الخميرة لاهوائيًا: جلوكوز ← إيثانول + ثاني أكسيد الكربون؛ فقاعات CO_2 تُحبس في العجين فينتفخ، والدفء يسرّع إنزيمات الخميرة.

١٢

متقدم

مقالي

بعد التمرين الشاق يستمر العدّاء في التنفّس بسرعة وعمق عدة دقائق. لماذا؟

الإجابة: ليحصل على أكسجين إضافي يتخلّص به من حمض اللبنيك المتراكم (يُسمّى دَين الأكسجين)، وبعدها يعود معدل التنفّس طبيعيًا.

الوحدة الخامسة: التنفُّس · الدرس ١٨ · كتاب النشاط: تمرين ٥-١ ص ٦٢-٦٣ · حصة واحدة

٥-٢ تأثير درجة الحرارة على معدل التنفّس

معدل التنفّس · البذور النابتة · الفرضية · المتغيّر المستقل والتابع والثابت · الأنبوب الضابط · الحمّام المائي · التنبّؤ بالنتائج

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جهازًا بسيطًا: أنبوب فيه بذور بازلاء نابتة 🌱 فوق شبكة، وتحتها كاشف يتغيّر لونه بثاني أكسيد الكربون، والأنبوب في حمّام مائي 🌡️ ؛ ثم املأ جدول المتغيّرات مع الطلاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: البذور النابتة تتنفّس فتُنتج غاز:

ثاني أكسيد الكربون | النيتروجين

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا تنبت البذور في الجو الدافئ أسرع منها في البرد الشديد؟

الإجابة: الدفء يزيد نشاط الإنزيمات فيزداد معدل التنفّس وتتوفر طاقة أكثر للإنبات والنمو.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

تمرين ٥-١: صنّف المتغيّرات:

درجة الحرارة | حجم CO_2 الناتج في الدقيقة | عدد البذور | نوع البذور | زمن القياس | حجم الكاشف

مستقل	تابع	ثابت

الإجابة: مستقل: الحرارة · تابع: حجم CO_2 في الدقيقة · ثابت: عدد البذور ونوعها، زمن القياس، حجم الكاشف.

٤

متوسط

مقالي

كيف ستضبط درجة الحرارة في كل أنبوب؟ وأي مدى من درجات الحرارة تختار؟

الإجابة: أضع الأنبوب في حمّام مائي ثابت الحرارة (أو كأس ماء مع ميزان حرارة وإضافة ماء ساخن/بارد)؛ مدى مثل 10، 20، 30، 40، 50 °C (خمس قيم على الأقل).

٥

متوسط

مقالي

ماذا ستقيس؟ وكيف؟ ومتى؟

الإجابة: معدل التنفّس: حجم CO_2 الناتج (أو O_2 المستهلك) خلال زمن ثابت؛ مثلًا بقياس الزمن اللازم لتغيّر لون الكاشف أو تعكّر ماء الجير، أو حركة قطرة ملوّنة في أنبوب مدرّج كل دقيقة لمدة 10 دقائق.

٦

متقدم

مقالي

لماذا تضع في كل درجة حرارة أنبوبًا فيه بذور مغليّة (ميتة)؟

الإجابة: أنبوب ضابط يثبت أن التغيّر سببه تنفّس البذور الحية، لا الحرارة وحدها أو تمدّد الغاز.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

رتّب خطوات التجربة:

- [ ] أسجّل حجم الغاز كل دقيقة
- [ ] أضع 20 بذرة نابتة في الأنبوب
- [ ] أكرّر عند درجات حرارة أخرى
- [ ] أترك الأنبوب في الحمّام المائي 5 دقائق ليصل إلى الحرارة المطلوبة

الإجابة: أضع البذور ← أتركها في الحمّام المائي 5 دقائق ← أسجّل كل دقيقة ← أكرّر عند درجات أخرى.

٨

متوسط

بصري

صمّم جدول النتائج:

درجة الحرارة (°C)	المحاولة 1	المحاولة 2	المحاولة 3	المتوسط
10				
20				
30				
40				

الإجابة: يضيف الطالب وحدة المعدل في العناوين (مثل cm^3 لكل دقيقة)، ويحسب المتوسط لكل صف.

٩

متقدم

مقالي

تمرين ٥-١: تنبّأ بالنتائج إذا كانت الفرضية صحيحة، وفسّرها.

الإجابة: يزداد معدل التنفّس بارتفاع الحرارة حتى الدرجة المثلى ثم ينخفض بسرعة، لأن إنزيمات التنفّس تنشط بالحرارة ثم تُمسخ بالحرارة المرتفعة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

البذور المغليّة لا تتنفّس	✓	✗
ارتفاع الحرارة فوق الدرجة المثلى يزيد التنفّس دائمًا	✓	✗
التنفّس تحكمه إنزيمات	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓.

١١

●● متوسط

بصري

ارسم التمثيل البياني المتوقّع: معدل التنفّس (الصادي) مقابل درجة الحرارة (السيني).

التمثيل البياني

الإجابة: منحنى يرتفع تدريجيًا إلى قمة (الحرارة المثلى) ثم ينخفض بحدة.

١٢

●●● متقدم

مقالي

تمرين ٥-١: اكتب خطتك كاملة: الأدوات، الخطوات، ضبط المتغيّرات، احتياطات السلامة.

الإجابة: الأدوات: بذور نابتة، أنابيب، كاشف أو ماء جير، حمّامات مائية، ميزان حرارة، ساعة إيقاف · خطوات مرتبة · ضبط عدد البذور وكتلتها والزمن · أنبوب ضابط · السلامة: الحذر من الماء الساخن وغسل اليدين.

الوحدة السادسة: التنظيم والاتّزان الداخلي في الإنسان · الدرس ١٩ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٦-١ ص ٧٤، مصطلحات علمية ص ٦٦ · حصة واحدة

٦-١ الجهاز العصبي والخلية العصبية (مُستنتَج)

المؤثّر (المنبّه) · المستقبِل · عضو الاستجابة · الجهاز العصبي المركزي والطرفي · العصبون الحسّي والموصِّل والحركي · السيّال العصبي · المشبك

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخططًا شجريًا: الجهاز العصبي ← مركزي (دماغ + حبل شوكي) وطرفي (أعصاب) 🧠، وانسخ رسم الخلية العصبية من ورقة العمل ٦-١ مع إبراز جسم الخلية على الفرع الجانبي. العنوان مُستنتَج.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول العضو الذي يتحكّم في أفعالك ويفكّر:

الدماغ | القلب | المعدة

الإجابة: الدماغ.

٢

متوسط · مقالي

رأيتَ كرة قادمة نحوك فأمسكتها. ما المؤثّر؟ وما المستقبِل؟ وما عضو الاستجابة؟

الإجابة: المؤثّر: الكرة (الضوء المنعكس عنها) · المستقبِل: العين · عضو الاستجابة: عضلات الذراع واليد.

٣
أساسي
بصري

صنّف:

الدماغ | الحبل الشوكي | الأعصاب في الذراع | أعصاب الساق

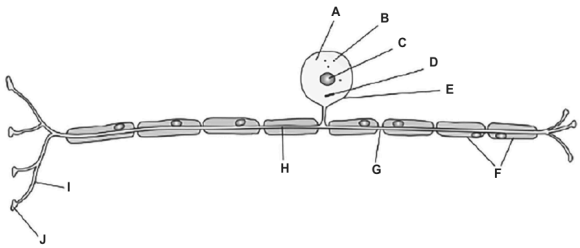
الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي

الجهاز العصبي المركزي	الجهاز العصبي الطرفي

الإجابة: مركزي: الدماغ، الحبل الشوكي · طرفي: الأعصاب في الذراع والساق والأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي.

٤
متوسط
بصري

ورقة العمل ٦-١ س١: انظر إلى الرسم ثم أكمل:



جسم الخلية في هذا العصبون على _____ ، لذا فهو عصبون _____

ينقل السيّال من _____ إلى الجهاز العصبي المركزي.

بنك الكلمات فرع جانبي في منتصفه حسّي المستقبِل حركي

الإجابة: فرع جانبي في منتصفه · حسّي · المستقبِل.

٥

●● متوسط

بصري

صِل:

العصبون الحسّي	فجوة صغيرة بين عصبونين تعبرها مادة كيميائية
العصبون الموصِّل	ينقل السيّال من المستقبِل إلى الجهاز المركزي
العصبون الحركي	ينقل السيّال إلى العضلة أو الغدة
المشبك	يربط بين العصبونات داخل الجهاز المركزي

الإجابة: الحسّي: من المستقبِل إلى المركزي · الموصِّل: يربط داخل المركزي · الحركي: إلى العضلة أو الغدة · المشبك: فجوة تعبرها مادة كيميائية.

٦

●●● متقدم

مقالي

ورقة العمل ٦-١ س٣: في أي شكل تنتقل السيالات العصبية عبر الخلية العصبية؟ ولماذا يحتاج الجسم إلى سرعتها؟

الإجابة: على شكل إشارات كهربائية سريعة على طول المحور؛ لتحدث الاستجابة بسرعة، كالهروب من الخطر.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

رتّب مسار المعلومات العصبية:

- [ ] عضو الاستجابة (العضلة)
- [ ] المستقبِل
- [ ] الجهاز العصبي المركزي
- [ ] العصبون الحسّي
- [ ] العصبون الحركي

الإجابة: المستقبِل ← العصبون الحسّي ← الجهاز العصبي المركزي ← العصبون الحركي ← عضو الاستجابة.

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الحبل الشوكي جزء من الجهاز العصبي المركزي	✓	✗
العصبون الحركي ينقل السيّال من الجلد إلى الدماغ	✓	✗
الغدة يمكن أن تكون عضو استجابة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (هذا عمل العصبون الحسّي) · ✓.

٩

●●● متقدم

مقالي

قُطع عصب في ساق مصاب بحادث، ففقد الإحساس والحركة معًا في قدمه. فسّر.

الإجابة: العصب حزمة تحوي عصبونات حسّية تنقل الإحساس إلى المركزي وعصبونات حركية تنقل الأوامر إلى العضلات؛ قطعه يمنع الاتجاهين.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

أكمل (مصطلحات علمية ص ٦٦):

المؤثّر: تغيّر في _____ الكائن الحي يستشعره. عضو الاستجابة: عضلة أو _____ تستجيب للمؤثّر.

بنك الكلمات: بيئة غدّة عظمة

الإجابة: بيئة · غدّة.

١١

●● متوسط

بصري

ارسم عصبونًا حركيًا وعصبونًا حسّيًا، وضع على كل منهما: جسم الخلية، النواة، المحور، اتجاه السيّال.

رسم العصبونين

الإجابة: الحركي: جسم الخلية في الطرف (داخل الجهاز المركزي) ومحور طويل ينتهي بالعضلة · الحسّي: جسم الخلية على فرع جانبي في منتصف الليف · السهم من المستقبِل نحو المركزي في الحسّي ومنه نحو العضلة في الحركي.

١٢

●●● متقدم

مقالي

قارن بين العصبون الحسّي والعصبون الحركي من حيث موقع جسم الخلية واتجاه نقل السيّال.

الإجابة: الحسّي: جسم الخلية على فرع جانبي خارج الحبل الشوكي، وينقل من المستقبِل إلى المركزي · الحركي: جسم الخلية في طرفه داخل المركزي، وينقل من المركزي إلى عضو الاستجابة.

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان · الدرس ٦-٢ · كتاب النشاط: تمرين ٦-١ ص ٦٦ - ٦٧ ، ورقة العمل ٦-٢ ص ٧٥ · حصة واحدة

٦-٢ الأفعال المنعكسة والإرادية وزمن الاستجابة

الفعل المنعكس · الفعل الإرادي · القوس الانعكاسي · العصبون الموصِّل · زمن الاستجابة · الكافيين · الفرضية · ضبط المتغيّرات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** نفّذ تجربة المسطرة أمام الصف (طالب يُسقط مسطرة وزميله يلتقطها 📏) وسجّل مسافات السقوط في جدول، وارسم سلسلة القوس الانعكاسي من ست حلقات ملوّنة.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الأفعال المنعكسة:

رمش العين عند اقتراب شيء منها — كتابة الواجب — سحب اليد عن إبريق ساخن — اختيار ملابسك

الإجابة: رمش العين ، سحب اليد عن الإبريق الساخن.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا يُعدّ الفعل المنعكس مهمًا لحمايتنا؟

الإجابة: لأنه سريع وتلقائي لا يحتاج تفكيرًا، فيحمي الجسم من الأذى قبل أن يدرك الدماغ الخطر.

٣
● أساسي
بصري

رتّب مكوّنات القوس الانعكاسي:

- ☐ العصبون الحركي
- ☐ المستقبِل
- ☐ عضو الاستجابة
- ☐ المؤثّر (المنبّه)
- ☐ العصبون الموصِّل
- ☐ العصبون الحسّي

الإجابة: المؤثّر ← المستقبِل ← العصبون الحسّي ← العصبون الموصِّل ← العصبون الحركي ← عضو الاستجابة.

٤
●● متوسط
بصري

ورقة العمل ٦-٢ س١: صنّف الأفعال:

قفزتَ عندما سمعتَ صوتًا قويًا | كتبتَ في الجدول | أفرزتَ اللعاب عندما شممتَ رائحة طعام لذيذ | صرختَ عندما دستَ مسمارًا | اخترتَ نوعًا من العصير | نهضتَ عن الكرسي

أفعال منعكسة	أفعال إرادية

الإجابة: منعكسة: القفز للصوت القوي، إفراز اللعاب، الصراخ عند دوس المسمار · إرادية: الكتابة، اختيار العصير، النهوض عن الكرسي.

٥
●● متوسط
مقالي

تمرين ٦-١: عرّف زمن الاستجابة، واذكر طريقة بسيطة لقياسه في الصف.

الإجابة: الزمن الفاصل بين تلقّي المؤثّر والاستجابة له؛ يُقاس بتجربة إسقاط المسطرة: كلما قصرت المسافة التي تسقطها قبل الإمساك بها قلّ زمن الاستجابة.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍️

تمرين ٦-١: لاختبار الفرضية «استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين يقلّل زمن الاستجابة»، حدّد المتغيّر المستقل والتابع وثلاثة متغيّرات ثابتة.

الإجابة: المستقل: تناول الكافيين أو عدمه (أو كميته) · التابع: زمن الاستجابة (مسافة سقوط المسطرة) · الثابت: الشخص نفسه، اليد نفسها، المسطرة نفسها، حجم المشروب وحرارته، الزمن بين الشرب والاختبار، عدد المحاولات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

الفعل المنعكس يحتاج تفكيرًا واعيًا	✓	✗
يوجد العصبون الموصِّل في الحبل الشوكي	✓	✗
الفعل الإرادي يبدأ بقرار من الدماغ	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ · ✓.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

مثال لنتائج تجربة المسطرة لطالب واحد. احسب المتوسطين، وما استنتاجك؟

المحاولة	1	2	3	المتوسط
قبل مشروب الكافيين (cm)	18	16	17	
بعد مشروب الكافيين (cm)	13	15	14	

الإجابة: 17 cm ثم 14 cm؛ مسافة أقصر بعد الكافيين = استجابة أسرع، تدعم الفرضية، لكن نحتاج مشاركين أكثر وتكرارًا لنثق بالاستنتاج.

٩

متقدم

مقالي ✍

لماذا يشرب أفراد المجموعة الضابطة في تجربة الكافيين مشروبًا منزوع الكافيين بدل عدم الشرب؟

الإجابة: ليكون الفرق الوحيد بين المجموعتين هو الكافيين؛ فالشرب نفسه أو حرارة المشروب أو طعمه أو توقّع التأثير قد يغيّر الاستجابة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل (مصطلحات علمية ص ٦٦):

قوس الانعكاس: المسار الذي يسلكه _____ العصبي، ويشمل مستقبِلًا وخلية عصبية حسّية وخلية عصبية _____ وخلية عصبية حركية وعضو _____.

بنك الكلمات السيّال موصِّلة استجابة

الإجابة: السيّال · موصِّلة · استجابة.

١١

متوسط

بصري

ورقة العمل ٦-٢ س٢: أضف ثلاثة أمثلة جديدة لكل نوع:

أفعال منعكسة	أفعال إرادية

الإجابة: منعكسة: العطاس، السعال، رمش العين، تضيّق البؤبؤ في الضوء · إرادية: المشي، الكلام، رمي الكرة، فتح الباب.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

تمرين ٦-١: اكتب خطة التجربة كاملة: الأدوات، الخطوات، عدد المشاركين، طريقة تسجيل النتائج، والنتيجة المتوقّعة.

الإجابة: مسطرة مترية، مشروب بكافيين ومشروب منزوع الكافيين؛ 10 مشاركين على الأقل؛ قياس قبل الشرب وبعد 20 دقيقة، 5 محاولات لكل شخص؛ جدول بالمسافات والمتوسطات؛ المتوقّع: مسافة أقصر بعد الكافيين.

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان · الدرس ٢١ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٦-٣ ص ٧٦، ورقة العمل ٦-٤ ص ٧٧-٧٨ · حصة واحدة

٦-٣ تركيب العين ووظيفتها

القرنية · الملتحمة · القزحية · البؤبؤ (الحدقة) · العدسة · العضلة الهدبية · الرباط المعلّق · الشبكية · البقعة العمياء · العصب البصري · انكسار الضوء

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مقطعًا كبيرًا للعين (أو اعرض رسم ورقة العمل ٦-٣) واترك خطوط البيانات فارغة ليملأها الطلاب في مسابقة بين المجموعات 👁️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الجزء الملوّن من العين (بنّي، أسود، أخضر...):

القزحية | الشبكية | القرنية

الإجابة: القزحية.

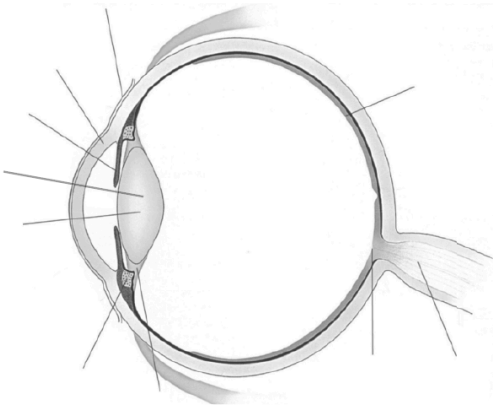
٢ · متوسط · مقالي

لماذا نرى الأشياء في الغرفة المضاءة ولا نراها في الظلام التام؟

الإجابة: لأننا نحتاج ضوءًا ينعكس عن الأجسام ويدخل العين ليصل إلى المستقبِلات في الشبكية.

٣
أساسي
بصري

ورقة العمل ٦-٣ س١: اكتب على الرسم: القرنية، القزحية، البؤبؤ، العدسة، الشبكية، العصب البصري، البقعة العمياء، العضلة الهدبية، الرباط المعلّق، الملتحمة.



الإجابة: الأمام: الملتحمة (غشاء رقيق خارجي) فوق القرنية الشفافة، خلفها القزحية وفتحتها البؤبؤ، ثم العدسة يمسكها الرباط المعلّق المتصل بالعضلة الهدبية · الخلف: الشبكية تبطّن العين، والعصب البصري يخرج من الخلف وعند خروجه البقعة العمياء.

٤
متوسط
بصري

ورقة العمل ٦-٣ س٢: صِل كل جزء بوظيفته:

الشبكية	تتحكّم في كمية الضوء التي تدخل العين
القرنية	تسبّب انكسار الضوء وتضبط الأشعة المنكسرة بدقة
العدسة	تحتوي على مستقبِلات حسّية تتحسّس الضوء
القزحية	ينقل السيالات العصبية من العين إلى الدماغ
العصب البصري	تسبّب انكسار أشعة الضوء عند دخولها العين

الإجابة: أ الشبكية · ب القرنية · ج العدسة · د القزحية · هـ العصب البصري.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

لماذا لا نرى صورة الجسم إذا سقطت أشعته على البقعة العمياء؟

الإجابة: لأنه لا توجد فيها مستقبِلات ضوئية، فهي مكان خروج العصب البصري من العين.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

ورقة العمل ٦-٤ س١: ينكسر الضوء مرتين في العين. أين؟ وأي الجزأين يكسر الضوء أكثر؟

الإجابة: عند مروره عبر القرنية ثم عبر العدسة؛ القرنية تكسر معظم الضوء، والعدسة تضبط التركيز بدقة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

رتّب مسار الضوء والسيّال من الجسم إلى الدماغ:

- ☐ العدسة
- ☐ الدماغ
- ☐ القرنية
- ☐ الشبكية
- ☐ البؤبؤ
- ☐ العصب البصري

الإجابة: القرنية ← البؤبؤ ← العدسة ← الشبكية ← العصب البصري ← الدماغ.

٨

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الصورة على الشبكية مقلوبة	✓	✗
القزحية عضلات تتحكم في حجم البؤبؤ	✓	✗
العدسة تحتوي على المستقبِلات الضوئية	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (المستقبِلات في الشبكية).

٩

متقدم

مقالي

يضع طبيب العيون قطرة توسّع البؤبؤ قبل فحص الشبكية. لماذا؟ ولماذا يتضايق المريض من الضوء الساطع بعدها؟

الإجابة: ليدخل ضوء أكثر فيرى الطبيب الشبكية بوضوح؛ وبعدها لا يضيق البؤبؤ في الضوء الساطع فيدخل ضوء كثير يزعج العين وقد يضرّ الشبكية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل:

يتركّز الضوء على _____، فتتولد سيالات عصبية ينقلها _____ إلى الدماغ.

بنك الكلمات: الشبكية | العصب البصري | القزحية

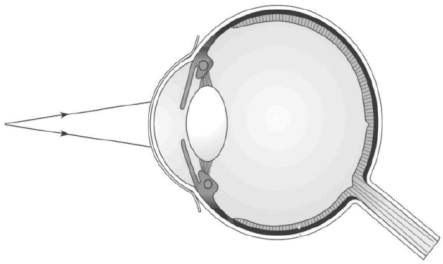
الإجابة: الشبكية · العصب البصري.

١١

متوسط

بصري

ورقة العمل ٦-٤ س١، س٢: أكمل مسارات أشعة الضوء من جسم قريب ثم من جسم بعيد حتى تتركّز على الشبكية، موضّحًا مكان الانكسار.



أكمل الرسم في كتاب النشاط

الإجابة: الأشعة تنكسر عند القرنية ثم عند العدسة وتلتقي في نقطة على الشبكية؛ في الجسم القريب الأشعة متباعدة والعدسة سميكة، وفي البعيد الأشعة شبه متوازية والعدسة رقيقة.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

ورقة العمل ٦-٤ س٣، س٤: صف الفرق في شكل العدسة بين الرسمين، واشرح كيف يساعدنا تغيّر شكلها على رؤية أجسام على مسافات مختلفة.

الإجابة: العدسة في رسم الجسم القريب سميكة (منتفخة) وفي البعيد رقيقة؛ السميكة تكسر الضوء أكثر فتركّز الأشعة المتباعدة من الجسم القريب على الشبكية، والرقيقة تكسره أقل للأشعة شبه المتوازية من الجسم البعيد.

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان · الدرس ٦-٢ · كتاب النشاط: تمرين ٦-٢ ص ٦٨ - ٦٩ · حصة واحدة

٦-٤ تكيُّف العين (البؤبؤ والعدسة)

التكيّف · منعكس البؤبؤ · العضلات الدائرية والشعاعية في القزحية · العضلات الهدبية · الأربطة المعلّقة · العدسة · الفعل المنعكس

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اطلب من الطلاب النظر إلى أعين زملائهم قرب النافذة ثم بعيدًا عنها لملاحظة تغيّر البؤبؤ ☀️🌙، ثم النظر إلى الإصبع القريب ثم إلى شيء بعيد عبر النافذة لتجربة تغيّر التركيز.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

ضع دائرة: عند الدخول من الشمس إلى غرفة مظلمة يصبح البؤبؤ:

أوسع　　أضيق

الإجابة: أوسع.

٢
●● متوسط
مقالي

لماذا لا نرى جيدًا في اللحظات الأولى بعد دخول غرفة مظلمة؟

الإجابة: لأن البؤبؤ يكون ضيقًا ويحتاج وقتًا ليتّسع ويُدخل ضوءًا أكثر إلى الشبكية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول:

	ضوء ساطع ☀️	ضوء خافت 🌙
العضلات الدائرية في القزحية		
العضلات الشعاعية في القزحية		
حجم البؤبؤ		

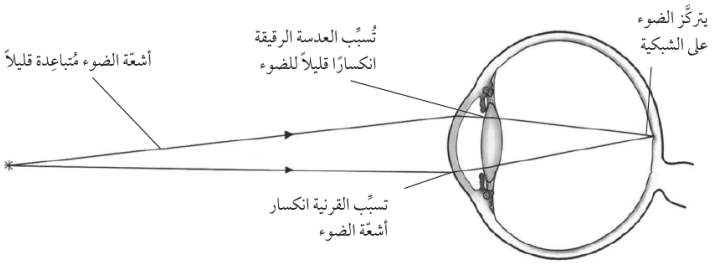
الإجابة: الدائرية: تنقبض – تنبسط · الشعاعية: تنبسط – تنقبض · البؤبؤ: يضيق – يتّسع (عضلات متضادّة).

٤

●● متوسط

بصري

تمرين ٦-٢: الرسم لعين تركّز على جسم بعيد. أكمل ما يحدث لجسم قريب:



تنقبض _____ ، فترتخي _____ ، وتصبح العدسة _____ فتكسر الضوء أكثر.

بنك الكلمات العضلات الهدبية الأربطة المعلّقة سميكة رقيقة

الإجابة: العضلات الهدبية · الأربطة المعلّقة · سميكة.

٥

●● متوسط

مقالي

تمرين ٦-٢ ب: صف تكيّف العين على جسم قريب مستخدمًا: عضلات هدبية، عدسة، أربطة معلّقة.

الإجابة: تنقبض العضلات الهدبية فترتخي الأربطة المعلّقة، فتصبح العدسة أكثر سمكًا وتحدّبًا، فتكسر الأشعة المتباعدة من الجسم القريب أكثر وتركّزها على الشبكية.

٦

●●● متقدم

مقالي

تمرين ٦-٢ ج: تكيّف العين فعل منعكس. وضّح المقصود بالفعل المنعكس، وما المؤثّر الذي يسبّبه؟

الإجابة: استجابة سريعة تلقائية لا إرادية لمؤثّر؛ المؤثّر هنا تغيّر بُعد الجسم (صورة غير واضحة على الشبكية)، وفي البؤبؤ المؤثّر تغيّر شدّة الضوء.

٧

أساسي

بصري

صنّف:

العضلات الهدبية تنقبض | العضلات الهدبية تنبسط | الأربطة المعلّقة مشدودة

الأربطة المعلّقة مرتخية | العدسة سميكة | العدسة رقيقة

جسم قريب 📖	جسم بعيد 🏔️

الإجابة: قريب: الهدبية تنقبض، الأربطة مرتخية، العدسة سميكة · بعيد: الهدبية تنبسط، الأربطة مشدودة، العدسة رقيقة.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

في القزحية عضلات متضادّة	✓	✗
تكيّف العين فعل إرادي	✓	✗
العدسة السميكة تكسر الضوء أكثر من الرقيقة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (فعل منعكس) · ✓.

٩

متقدم

مقالي

تمرين ٦-٢ د: يفقد الإنسان مع تقدّم السن قدرة عدستيه على تغيير شكلهما. كيف يؤثّر ذلك على رؤيته؟

الإجابة: لا تصبح العدسة سميكة بما يكفي لتركيز ضوء الأجسام القريبة على الشبكية، فيصعب عليه القراءة عن قرب ويحتاج نظارة قراءة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل:

في الضوء الساطع _____ العضلات الدائرية في القزحية فيضيق البؤبؤ

ويدخل ضوء _____ يحمي _____.

بنك الكلمات: تنقبض أقل الشبكية تنبسط

الإجابة: تنقبض · أقل · الشبكية.

١١

متوسط

بصري

تمرين ٦-٢ أ: أكمل رسم العين وهي تركّز على جسم قريب، وضع البيانات المطابقة للرسم السابق.

أكمل الرسم في كتاب النشاط

الإجابة: أشعة متباعدة من جسم قريب، عدسة أكثر سمكًا، تتركّز الأشعة على الشبكية؛ البيانات: تسبّب القرنية الانكسار، العدسة السميكة تسبّب انكسارًا أكبر، يتركّز الضوء على الشبكية.

١٢

متقدم

مقالي

لماذا يُنصح من يقرأ أو يستخدم الهاتف لساعات بأن ينظر إلى شيء بعيد كل 20 دقيقة؟

الإجابة: أثناء النظر القريب تبقى العضلات الهدبية منقبضة فتتعب؛ النظر البعيد يجعلها تنبسط وترتاح فيقل إجهاد العين.

الوحدة السادسة: التنظيم والاتّزان الداخلي في الإنسان · الدرس ٢٣ · لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط (درس مُستنتَج: تعريف الهرمون من مربع المصطلحات ص ٦٦) · وصلة واحدة

٦-٥ الهرمونات والأدرينالين (مُستنتَج)

الهرمون · الغدة الصمّاء · العضو المستهدف · الأدرينالين · الغدتان الكظريتان · الإنسولين · التنظيم الهرموني مقابل العصبي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط جسم إنسان وحدّد عليه الغدد الصمّاء (الكظرية، البنكرياس، الخصيتان، المبيضان) بنقاط ملوّنة 🧪، واطلب من الطلاب تذكّر موقف مخيف لاستنتاج آثار الأدرينالين. الدرس مُستنتَج؛ لا تمرين له في كتاب النشاط.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: الهرمونات ينقلها في الجسم:

الدم | الأعصاب | الهواء

الإجابة: الدم.

٢ · متوسط · مقالي ✍️

قبل إلقاء كلمة في الطابور الصباحي يشعر بعض الطلاب بخفقان القلب وجفاف الفم. ما السبب؟

_____

_____

الإجابة: إفراز هرمون الأدرينالين من الغدتين الكظريتين في مواقف الخوف أو التوتر.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل التعريف (مصطلحات علمية ص ٦٦):

الهرمون: مادة _____ تفرزها الغدد _____ ، ويحملها _____ لتؤثّر على نشاط عضو أو أكثر من الأعضاء _____.

بنك الكلمات: كيميائية | الصمّاء | الدم | المستهدفة

الإجابة: كيميائية · الصمّاء · الدم · المستهدفة.

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل غدة بهرمونها:

الغدتان الكظريتان	الإستروجين
البنكرياس	الإنسولين
الخصيتان	الأدرينالين
المبيضان	التستوستيرون

الإجابة: الكظريتان: الأدرينالين · البنكرياس: الإنسولين (والجلوكاجون) · الخصيتان: التستوستيرون · المبيضان: الإستروجين.

٥

●● متوسط

بصري

صنّف آثار الأدرينالين:

معدل نبض القلب | معدل التنفّس | تركيز الجلوكوز في الدم | قطر البؤبؤ | تدفّق الدم إلى الجهاز الهضمي

يزداد	يقلّ

الإجابة: يزداد: النبض، التنفّس، الجلوكوز في الدم، قطر البؤبؤ · يقلّ: تدفّق الدم إلى الجهاز الهضمي.

٦

●●● متقدم

مقالي

فسّر كيف تساعد آثار الأدرينالين الجسمَ على «المواجهة أو الهروب».

الإجابة: زيادة النبض والتنفّس والجلوكوز توصل أكسجينًا وجلوكوزًا أكثر إلى العضلات فيزداد التنفّس الهوائي وتتوفّر طاقة للجري أو المواجهة، واتساع البؤبؤ يُدخل ضوءًا أكثر لرؤية أوضح.

٧
أساسي
بصري

قارن:

وجه المقارنة	التنظيم العصبي	التنظيم الهرموني
طبيعة الإشارة		
طريقة الانتقال		
السرعة		
مدة التأثير		

الإجابة: الإشارة: كهربائية – كيميائية · الانتقال: عبر العصبونات – في الدم · السرعة: سريع جدًا – أبطأ · المدة: قصيرة – أطول.

٨
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

تؤثّر الهرمونات في الأعضاء المستهدفة ✓ ✗

يُفرز الأدرينالين من البنكرياس ✓ ✗

الاستجابة الهرمونية أسرع من العصبية ✓ ✗

الإجابة: ✓ · ✗ (من الغدتين الكظريتين) · ✗.

٩
متقدم
مقالي

لماذا يؤثّر الهرمون في أعضاء معيّنة فقط، مع أن الدم يحمله إلى كل أنحاء الجسم؟

الإجابة: لأن خلايا الأعضاء المستهدفة وحدها تمتلك مستقبِلات خاصة تناسب هذا الهرمون فتستجيب له.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل خريطة المفاهيم بآثار الأدرينالين:



الإجابة: يزيد نبض القلب، يزيد معدل التنفّس، يرفع الجلوكوز في الدم، يوسّع البؤبؤ.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

صف موقفًا شعرتَ فيه بالخوف أو التوتر، واذكر ثلاثة تغيّرات حدثت في جسمك وفسّرها.

الإجابة: مثال: كلب ينبح فجأة: تسارع القلب (يضخ دمًا أكثر للعضلات)، تسارع التنفّس (أكسجين أكثر)، اتساع البؤبؤ (رؤية أوضح) — بسبب الأدرينالين.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

يسحب الإنسان يده عن شيء ساخن ويهدأ فورًا، لكنه يبقى متوترًا مدة بعد موقف مخيف. فسّر الفرق.

الإجابة: سحب اليد فعل عصبي بإشارات كهربائية سريعة قصيرة الأثر؛ أما التوتر فسببه الأدرينالين في الدم، ويبقى أثره حتى يُزال الهرمون من الدم تدريجيًا.

الوحدة السادسة: التنظيم والاتّزان الداخلي في الإنسان · الدرس ٢٤ · كتاب النشاط: تمرين ٦-٣ ص ٧٠-٧١، ورقة العمل ٦-٥ ص ٧٩-٨٠، ورقة العمل ٦-٦ ص ٨١-٨٢ · حصتان

٦-٦ الاتّزان الداخلي وتنظيم درجة حرارة الجسم (مستنتَج)

الاتّزان الداخلي · التغذية الراجعة السلبية · تحت المهاد · ثابت/متغيّر درجة الحرارة · التعرّق · الارتجاف · توسّع الشرايين الدقيقة وتضيّقها · انتصاب الشعر · الدهون العازلة · انخفاض حرارة الجسم

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** شبّه التغذية الراجعة السلبية بمكيّف السيارة 🚗 وارسم حلقتها على السبورة، ثم اعرض التمثيل البياني لتمرين ٦-٣ ورسم الجلد من ورقة العمل ٦-٥، واقرأ قصة إريكا (ورقة العمل ٦-٦) في الحصة الثانية.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: درجة الحرارة الطبيعية داخل جسم الإنسان تقريبًا:

37 °C　30 °C　42 °C

الإجابة: 37 °C.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا نتعرّق كثيرًا في صيف مسقط الحار؟

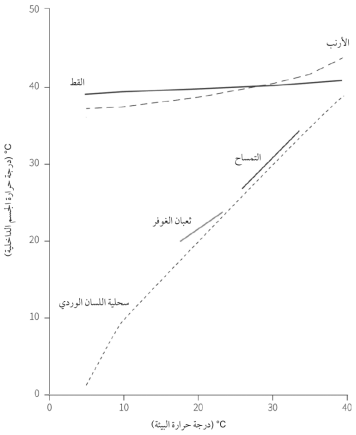
الإجابة: ليتبخّر العرق عن الجلد فيأخذ حرارة من الجسم ويبرّده، فتبقى حرارة الجسم قريبة من 37 °C.

٣

أساسي

بصري

تمرين ٦-٣ أ: صنّف الحيوانات مستعينًا بالتمثيل البياني:



القط | الأرنب | التمساح | ثعبان الغوفر | سحلية اللسان الوردي

ثابت درجة الحرارة	متغيّر درجة الحرارة

الإجابة: ثابت: القط، الأرنب · متغيّر: التمساح، ثعبان الغوفر، سحلية اللسان الوردي.

٤

متوسط

مقالي

تمرين ٦-٣ ب: تأكل السحلية والثعبان والتمساح غذاءً أقل مما يأكله القط والأرنب. فسّر باستخدام التمثيل البياني.

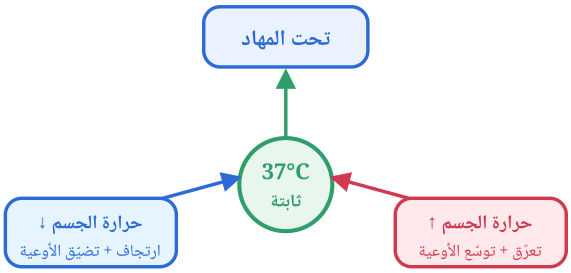
الإجابة: القط والأرنب يحافظان على حرارة جسم مرتفعة (نحو 37–44 °C) مهما كانت حرارة البيئة، فيحتاجان غذاءً كثيرًا يُستهلك في التنفّس لتوليد الحرارة؛ أما الزواحف فحرارة أجسامها تتبع البيئة فلا تصرف طاقة على تدفئة نفسها.

٥

●● متوسط

بصري

أكمل:



الاتّزان الداخلي: الحفاظ على _____ داخلية ثابتة. يراقب _____ في الدماغ حرارة الدم، فإذا ارتفعت عن 37 °C حدث ما يخفضها، وهذه تغذية راجعة _____.

بنك الكلمات بيئة · تحت المهاد · سلبية · إيجابية

الإجابة: بيئة · تحت المهاد · سلبية.

٦

●●● متقدم

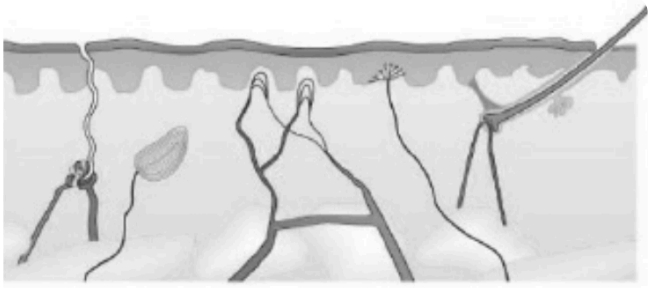
مقالي

تمرين ٦-٣ ج: قارن النشاط المتوقّع للقط ولسحلية اللسان الوردي عندما تكون حرارة البيئة 5 °C.

الإجابة: القط: حرارة جسمه نحو 39 °C فيبقى نشيطًا لأن إنزيماته تعمل جيدًا · السحلية: حرارة جسمها نحو 2 °C–1 فتكون خاملة بطيئة جدًا لأن إنزيماتها وتفاعلاتها بطيئة.

٧
●● متوسط
بصري

ورقة العمل ٦-٥ س١: اكتب على رسم الجلد: شعرة، بُصيلة الشعرة، عضلة ناصبة للشعر، غدّة عرقية، مسام عرقي، مستقبِلات درجة الحرارة، شُعيرة دموية، البشرة، الأدمة، خلايا دهنية.



الإجابة: البشرة: الطبقة العليا المتموّجة وفيها المسام العرقي · الأدمة: تحتها، وفيها الغدّة العرقية الملتفّة وقناتها، والشعرة وبُصيلتها وعضلتها الناصبة، والشعيرات الدموية، ومستقبِلات الحرارة (نهايات عصبية) · الخلايا الدهنية: الطبقة السفلى.

٨
● أساسي
بصري

ورقة العمل ٦-٥ س٢: كيف يساعد كل جزء على إبقاء الجسم دافئًا في البرد؟

الجزء	كيف تحافظ على الحرارة؟
الخلايا الدهنية تحت الجلد	
الأوعية الدموية في الجلد	
العضلات	
تحت المهاد في الدماغ	

الإجابة: الدهون: عازل حراري يقلل فقد الحرارة · الأوعية: تضيّق الشرايين الدقيقة فيقل الدم قرب السطح ويقل فقد الحرارة · العضلات: الارتجاف (انقباضات سريعة تولّد حرارة بالتنفّس) · تحت المهاد: يستشعر انخفاض حرارة الدم ويرسل سيالات للجلد والعضلات.

٩

متقدم

مقالي

ورقة العمل ٦-٦ س٢: لماذا يفقد جسم الطفل الصغير الحرارة أسرع من جسم البالغ عندما يكون الجو أبرد من الجسم؟

الإجابة: لأن مساحة سطح جسمه كبيرة نسبةً إلى حجمه (كتلته)، فيفقد حرارة كثيرة من سطحه مقارنة بما تنتجه خلاياه، وطبقة الدهون العازلة لديه أرق.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

توسّع الشرايين الدقيقة في الجلد يزيد فقد الحرارة	✓	✗
الارتجاف يولّد حرارة بالتنفّس في العضلات	✓	✗
التمساح ثابت درجة الحرارة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗.

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٦-٦ س١، س٣: كم تبلغ الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان؟ وما اسم العملية التي يرفع بها الجسم حرارته عند البرد؟

الإجابة: نحو 37 °C · الاتّزان الداخلي (تنظيم حرارة الجسم بالتغذية الراجعة السلبية): ارتجاف، تضيّق الشرايين الدقيقة، انتصاب الشعر.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

ورقة العمل ٦-٦ س٤: استخدم ما تعرفه عن سرعة التفاعلات الكيميائية لتشرح لماذا تتباطأ التفاعلات الأيضية عند انخفاض حرارة الجسم (كما حدث لإريكا عند 16 °C).

الإجابة: انخفاض الحرارة يقلل الطاقة الحركية للجزيئات فتتحرك ببطء وتقل التصادمات بين الإنزيمات ومواد التفاعل، فيقل تكوّن المعقّدات وتتباطأ التفاعلات (ومنها التنفّس فتقل الحرارة الناتجة أكثر).

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان · الدرس ٢٥ · كتاب النشاط: تمرين ٦-٤ ص ٧٢-٧٣ · حصة واحدة

٦-٧ مرض السُّكّري (الإنسولين وتنظيم الجلوكوز)

الجلوكوز في الدم · البنكرياس · الإنسولين · الجلوكاجون · الكبد · الجلايكوجين · مرض السكري من النوع الأول · التغذية الراجعة السلبية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ميزانًا ⚖️: جلوكوز مرتفع ← إنسولين، جلوكوز منخفض ← جلوكاجون، ثم اعرض منحنى تمرين ٦-٤ للشخصين (أ) و(ب) ودع الطلاب «يقرؤون» القمة والزمن.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول العضو الذي يفرز الإنسولين:

البنكرياس · الكبد · المعدة

الإجابة: البنكرياس.

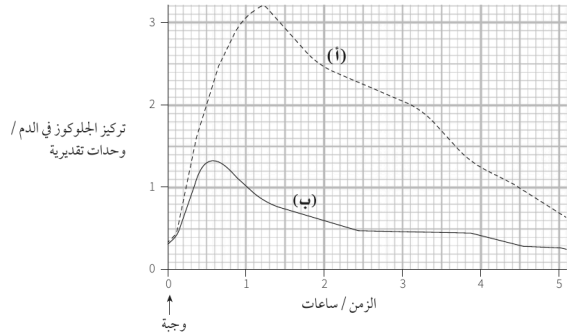
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

تمرين ٦-٤ ب: فسّر ارتفاع تركيز الجلوكوز في الدم عندما يأكل الشخص وجبة تحتوي على النشا.

الإجابة: يُهضم النشا بالأميليز إلى مالتوز ثم إلى جلوكوز يُمتص من الأمعاء إلى الدم.

٣
أساسي
بصري

تمرين ٦-٤ ج: أي الشخصين مصاب بالنوع الأول من السكري؟



الشخص (أ) | الشخص (ب)

الإجابة: الشخص (أ).

٤
متوسط
مقالي

وضّح إجابتك السابقة مستشهدًا بقراءات من التمثيل البياني.

الإجابة: (أ): ارتفع إلى نحو 3.2 وحدات بعد ساعة تقريبًا وبقي فوق 2 حتى نحو 3 ساعات ثم 0.6 بعد 5 ساعات · (ب): قمته نحو 1.3 بعد نصف ساعة ثم عاد قريبًا من الطبيعي (نحو 0.5) خلال ساعتين؛ فـ(أ) لا يفرز الإنسولين لخفض الجلوكوز.

٥
متوسط
بصري

رتّب ما يحدث بعد وجبة لشخص سليم:

- ☐ ينخفض الجلوكوز إلى المستوى الطبيعي
- ☐ يرتفع الجلوكوز في الدم
- ☐ يحوّل الكبد الجلوكوز إلى جلايكوجين
- ☐ يفرز البنكرياس الإنسولين

الإجابة: يرتفع الجلوكوز ← يفرز البنكرياس الإنسولين ← يحوّل الكبد الجلوكوز إلى جلايكوجين ← ينخفض الجلوكوز إلى الطبيعي.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

تمرين ٦-٤ أ: ما الظروف التي يفرز فيها البنكرياس الإنسولين بصورة طبيعية؟ وماذا يفرز إذا انخفض الجلوكوز؟

الإجابة: عندما يرتفع تركيز الجلوكوز في الدم (بعد الأكل)؛ وإذا انخفض يفرز الجلوكاجون الذي يجعل الكبد يحوّل الجلايكوجين إلى جلوكوز.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل:

الإنسولين	يرفع الجلوكوز في الدم
الجلوكاجون	مخزن للكربوهيدرات في الكبد والعضلات
الجلايكوجين	
البنكرياس	يفرز هرموني تنظيم الجلوكوز
	يخفض الجلوكوز في الدم

الإجابة: الإنسولين: يخفض · الجلوكاجون: يرفع · الجلايكوجين: مخزن في الكبد والعضلات · البنكرياس: يفرز الهرمونين.

٨

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

في النوع الأول لا يفرز البنكرياس الإنسولين	✓	✗
يُعالج النوع الأول بحقن الإنسولين	✓	✗
الجلوكاجون يحوّل الجلوكوز إلى جلايكوجين	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (الإنسولين هو الذي يفعل ذلك).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تمرين ٦-٤ د: وضّح أهمية الحفاظ على المستوى الطبيعي لتركيز الجلوكوز في الدم.

الإجابة: الجلوكوز وقود التنفّس للخلايا خاصة الدماغ، فانخفاضه يسبب تعبًا ودوخة وإغماء؛ وارتفاعه يسحب الماء من الخلايا بالأسموزية، ويظهر الجلوكوز في البول، ويتلف على المدى الطويل الأوعية الدموية والكلى والعيون والأعصاب.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل:

إذا ارتفع الجلوكوز يُفرز _____ ، وإذا انخفض يُفرز _____ ، وهذا مثال على التغذية الراجعة _____.

بنك الكلمات: الإنسولين الجلوكاجون السلبية

الإجابة: الإنسولين · الجلوكاجون · السلبية.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اذكر ثلاث نصائح لمريض السكري من النوع الأول ليحافظ على مستوى الجلوكوز.

الإجابة: حقن الإنسولين في مواعيده، قياس الجلوكوز بانتظام، وجبات منتظمة معتدلة الكربوهيدرات، ممارسة الرياضة مع الحذر، حمل شيء سكري عند الهبوط.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

يحمل مريض سكري يحقن الإنسولين حبات تمر في جيبه دائمًا. لماذا؟ ومتى يأكلها؟

الإجابة: إذا حقن إنسولين أكثر من حاجته أو مارس الرياضة دون أكل كافٍ ينخفض الجلوكوز بشدة (هبوط السكر)، فيأكل التمر الغني بالسكريات ليرتفع الجلوكوز بسرعة.